

MyQCD/PyQCD 格点 QCD 物理理论 审计报告

从规范组态、蒸馏与 Wick 收缩到 OPE、梯度流、准 PDF 与
TMD

代码—公式—物理对象—证据边界的交叉复现

工作目录: `/Users/zhangxin/MyQCD`
对照项目: `/Users/zhangxin/PyQCD`
默认数据目录: `/Users/zhangxin/MyQCD/data`
报告日期: 2026 年 9 月 6 日
复现工具: Python、SymPy、XeLaTeX

本报告将有限维代数验证、源码接口审阅、文献公式和真实系综验证严格分层。

摘要

本报告审计工作目录 **MyQCD** 与对照项目 **PyQCD** 中格点 QCD 物理理论连续链条：

规范组态 $\rightarrow$ 链接涂抹 $\rightarrow$ Laplacian 本征矢/蒸馏 $\rightarrow$ VdV/VVV $\rightarrow$ perambulator 与 Wick 收缩 $\rightarrow C_2, C_3$

主结论是：**PyQCD** 已形成一套接口完整、物理符号相互衔接的研究型实现，而 **MyQCD** 已用 **SymPy** 对其中可在有限维或形式代数层闭合的关系进行复现。这支持“公式结构和局部数值管线可审计”的判断；它不支持把当前工作树直接称为“某个真实系综上的完整 TMD-PDF 结果”。特别是三点函数、比值、裸矩阵元、完整重整化/matching、soft/rapidity 因子和最终物理外推，仍须绑定真实数据、方案、误差和共同几何的验证门。

表 1: 本次交付的证据分级

状态	可以支持的结论	不能越界声称的结论
确证	SymPy 精确代数、明确有限维模型、源码接口和本次命令输出直接支持。	不自动覆盖真实系综、GPU 精度、统计相关性或非微扰动力学。
结构性	公式链、参数接口和代数拼接闭合，物理对象关系明确。	不等于方案系数、圈积分、拟合结果或实验可比量已完成。
推断	由多个源码和公式证据合理推出的物理解释。	需要额外数值/文献条件才能升级为确证。
未验证	数据、完整积分、软因子、rapidity 因子或生产配置尚未闭合。	不得用接口存在、示意数据或单元测试替代该验证。

如何阅读与复现

正文采用“物理图像 → 定义 → 方程 → 算法 → 极限/量纲检查 → 源码与文献”的顺序。文件引用使用真实相对路径和行号；其中 `../PyQCD/...` 是相对于本报告所在 `MyQCD/docs/` 的对照路径。论文优先引用 `MyQCD/refer/papers/` 的中文/英文转排源，教材引用 `MyQCD/refer/books/`；PyQCD 的中文文档和源码只承担实现接口与约定的对照证据。

核心复现命令为：

```
python -m myqcd
python -m myqcd.pyqcd_theory_audit \
    --output data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json
pytest -q
```

第一条运行既有 MyQCD 核心推导和 50 篇论文显示公式索引；第二条运行本报告新增的九个独立理论审计并落盘 JSON。由于本任务性质为分析与汇报，本报告不修改 PyQCD 核心源代码，也不默认读取工作目录之外的数据。

目录

摘要	i
如何阅读与复现	ii
第一章 任务、证据和十五步交叉分析框架	1
1.1 任务边界与基本判断	1
1.2 十五步交叉分析框架	1
1.3 证据层级、源码行号与数据边界	2
第二章 物理公理、群论约定与连续一格点映射	3
2.1 使用的物理公理与工作假设	3
2.2 QCD Euclidean 作用量与颜色归一	3
2.3 链接变量、plaquette 和 Wilson 作用量	4
2.4 PyQCD 的张量约定	4
2.5 本章可验证的极限与不变量	4
第三章 涂抹、动量增强与蒸馏低秩表示	5
3.1 为什么先处理 UV 模式	5
3.2 HYP 链接涂抹：三级排除方向算法	5
3.3 Stout 涂抹：解析指数保持群值	6
3.4 Gaussian/Jacobi 夸克涂抹与 momentum smearing	7
3.5 蒸馏：空间低模投影与 perambulator	7
3.6 VdV 与 VVV：算符元素的物理含义	8
3.7 本章的证据边界	8
第四章 理论审计结果、参考源与结论	9
4.1 理论审计结果	9
4.2 参考源汇总	9
4.3 结论	9

附录 A Grassmann 收缩、裸矩阵元与 OPE 证据闭环	11
A.1 Grassmann 积分与 Wick 逻辑	11
A.2 裸矩阵元、ratio 与三点/二点归一	11
A.3 胶子 OPE: 直线 Wilson 线、场强插入和通道语义	12
A.4 代码—物理对象—输入/中间量/输出映射	12
A.5 端到端单列算法	14
附录 B 谱学提取、重采样与相关拟合	16
B.1 动量、能量和有效质量	16
B.2 Jackknife、bootstrap 与协方差	16
B.3 相关拟合和可辨识性	17
B.4 本章的 SymPy 复现	18
附录 C 非局域算符重整化: Z_R、RI/MOM 与混合方案	19
C.1 为什么 Wilson 线带来新的发散	19
C.2 Z_R 的参数化与数据输入	19
C.3 RI/MOM 与 Dirac 混合	20
C.4 hybrid 方案和拼接连续性	20
C.5 本章的 SymPy 证据	20
附录 D Fourier、OPE 与 LaMET 匹配	22
D.1 Ioffe 时间和准分布	22
D.2 两个 Fourier 通道必须分开	22
D.3 匹配核的分区与离散矩阵	23
D.4 证据边界	23
附录 E Wilson/梯度流、RK3 与小流时间展开	24
E.1 连续流方程与平滑半径	24
E.2 格点流导数与三阶 Runge–Kutta	24
E.3 小流时间展开和 SFTX	25
E.4 SymPy 与流实现的边界	26
附录 F 胶子 quasi-TMD、软因子与 Collins–Soper 演化	27
F.1 finite-staple 几何和规范闭合	27
F.2 胶子非极化组合及数组接口	27
F.3 软因子和 Collins–Soper 核	28
F.4 TMD 匹配闭环	28

F.5 TMD 的未验证边界	29
F.5.1 边界矩阵与极限检查	29
附录 G 对称性、重整化与极限层次：从局域算符到非局域分布	30
G.1 欧氏对称性、离散对称与算符分类	30
G.2 Wilson 线、线性发散与乘法重整化	30
G.3 小距离 OPE、LaMET 与小 b_T 展开	31
G.4 Collins–Soper 演化、软因子与过程依赖	31
G.5 有限体积、离散误差与连续外推	31
附录 H 接口映射、统一链路与方案边界	33
H.1 从函数到物理对象：接口总表	33
H.2 统一算法链路：从组态到可匹配分布	34
H.3 重整化方案比较：ratio、 Z_R 、RI/MOM、hybrid 与 flow	35
H.4 准 PDF、伪 PDF 与准 TMD 的短距语言	35
H.5 本章的最小验证门	36
H.6 从生成泛函、传递矩阵到分布函数的统一推导	36
附录 I MyQCD 的完整公式链、SymPy 复现与课程证据	39
I.1 完整公式链与来源闭环	39
I.1.1 从生成泛函到格点链接	39
I.1.2 涂抹、动量平移与蒸馏	40
I.1.3 谱学提取、协方差与比值	40
I.1.4 流、重整化与匹配	40
I.2 SymPy 辅助推导：只验证代数骨架	41
I.3 课程模块：群论、谱学、重整化与 TMD	41
I.4 范围修正	42

第一章 任务、证据和十五步交叉分析框架

1.1 任务边界与基本判断

本任务的工作对象是 MyQCD 内已有的完整公式链、SymPy 推导和报告，以及用户明确引入的对照项目 PyQCD 的 `pyqcd/`、`docs/`、`refer/papers/` 与 `refer/books/`。这里的“充分理解”不应简化为列出函数名，而要回答四个问题：

1. 输入张量和物理状态是什么，轴序、单位、边界与颜色/Dirac 指标如何约定；
2. 中间量对应哪一个连续或格点物理对象，哪些是辅助变量、哪些是可观测量；
3. 算法由哪条物理方程、定理或对称性推出，停止条件和误差项是什么；
4. 当前证据究竟到达“接口、代数、方案、真实数据”哪一层。

因此，报告将“代码能调用”与“物理结论已验证”分开。尤其要区分

局部代数恒等式 $\neq$ 非微扰 QCD 定理的完整证明 $\neq$ 真实格点数据的数值验证。

1.2 十五步交叉分析框架

下表是本报告实际采用的分析轴。每一步都能独立指向源码、公式或验证记录，同时由前一步的输出约束后一步的物理解释。

表 1.1: 十五步交叉分析框架：从输入约定到证据闭环

编号	分析轴	需要回答的物理/工程问题	主要证据
1	任务定义	目标量是强子谱、矩阵元、PDF 还是 TMD? 观测量的方案边界是什么?	用户规格、报告范围
2	约定固定	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ 、方向、自然单位、精度和边界是否唯一?	PyQCD/pyqcd/lattice/_constants.py、 pipeline/_config.py
3	物理公理	局域规范不变性、Euclidean 反射正性、Grassmann 高斯积分、平移不变性等假设在哪里使用?	第 2.1 节
4	连续—格点映射	$A_\mu, F_{\mu\nu}, D_\mu$ 怎样离散为链接、plaquette 和 Clover?	第 2.3 节
5	UV 预处理	HYP、Stout、动量涂抹和蒸馏分别抑制什么高频结构，是否改变目标算符?	第 3 节

表 1.1: 十五步交叉分析框架 (续)

编号	分析轴	需要回答的物理/工程问题	主要证据
6	低秩表示	Laplacian 本征矢与 $\square = VV^\dagger$ 如何把空间传播约化到蒸馏子空间?	第 3.5 节
7	算符元素	VdV/VVV、Wilson 线和场强插入的颜色、动量、端点怎样闭合?	第 3.6、A.3 节
8	费米子收缩	perambulator、 γ_5 -Hermiticity、Wick 拓扑与费米符号怎样生成 C_2, C_3 ?	第 A 节
9	谱学提取	传递矩阵谱分解、有效质量和 GEVP 如何隔离基态?	第 B 节
10	统计推断	Jackknife/bootstrap、协方差、自相关和拟合窗口如何进入误差?	第 B.2 节
11	矩阵元归一	ratio 与裸矩阵元的 $2E$ 、投影、真空扣除和方向平均是什么?	第 A.2 节
12	重整化	局域/非局域线性发散、 Z_R 、RI/MOM、hybrid 与 flow 方案分别消除什么?	第 C 节
13	因子化匹配	OPE、LaMET、Fourier、matching 核的尺度层级和卷积测度是什么?	第 D 节
14	TMD 几何	b_T 、finite staple、soft factor、rapidity 与 Collins-Soper 核是否全部闭合?	第 F 节
15	证据闸门	哪些是确证、结构性、推断、未验证? 下一道可验收测试是什么?	JSON 审计、四 节

1.3 证据层级、源码行号与数据边界

本报告的代码引用不是把 docstring 当作物理定理，而是先检查实现的输入、中间量和输出，再用独立公式审计其局部不变量。例如：

- `vertex/_vertex.py:134--234` 明确给出 VdV/VVV 的张量收缩；
- `analysis/_analyse.py:91--162` 给出 leave-one-out Jackknife 和协方差因子；
- `operator/_gluon_ope.py:492--569` 给出 Clover 和对偶场强；
- `renorm/_tmd.py:71--195` 给出 staple 与双场强颜色迹；
- `renorm/_tmextract.py:30--367` 给出 Fourier、CS、hybrid TMD 和 SFTX 的接口；
- `pipeline/_config.py:32--38` 的输入路径是 `/public/...` 集群路径，因此本地没有这些文件时不能宣称完整生产管线可直接执行。

新增审计 JSON 还会逐条列出公式、假设、检查项、代码引用、文献引用和缺失来源。JSON 中的 `unverified` 是证据状态，不是 Python 异常。

第二章 物理公理、群论约定与连续—格点映射

2.1 使用的物理公理与工作假设

格点 QCD 的数值链不是从一段程序自动“推出”所有物理结论，而是在以下公理/假设下把连续理论变成有限数组问题：

局域规范对称性

对任意 $G(x) \in SU(3)$ ，物质场和连接按局部变换 $\psi(x) \mapsto G(x)\psi(x)$ 、 $A_\mu \mapsto GA_\mu G^\dagger + \dots$ 。这要求可观测量颜色指标最终闭合。

Euclidean 路径积分

Wick 旋转后以 $Z^{-1} \exp(-S_E)$ 对组态平均；费米子是 Grassmann 变量，积分给出 determinant 与 Wick 收缩。

反射正性/传递矩阵

在适当局域、正性和边界条件下，Euclidean 时间相关函数具有非负能谱分解，长时间极限由最低能态支配。

平移和周期边界

空间求和可做动量投影，时间方向通常周期或反周期；roll 的数值实现只有在边界约定与物理路径一致时才是正确的。

连续极限/重整化

$a \rightarrow 0$ 时通过调节裸参数和乘法/混合重整化因子，让物理矩阵元在固定方案和尺度下有限。

因子化层级

LaMET、OPE 和 TMD 公式需要 P^z 、短距离、 b_T 、流时间和 Λ_{QCD} 之间存在可控窗口；没有窗口时只能报告原型。

这些假设分别服务于不同步骤，不能把“采用了公理”误写成“已用代码证明公理”。

2.2 QCD Euclidean 作用量与颜色归一

取 T^a 为 Hermitian 的 $SU(N_c)$ 生成元，

$$\text{tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}, \quad [T^a, T^b] = i f^{abc} T^c,$$

连续 Euclidean QCD 的形式作用量可写为

$$S_E[A, \bar{\psi}, \psi] = \int d^4x \left[\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + \bar{\psi}(\gamma_\mu D_\mu + m)\psi \right], \quad (2.1)$$

$$D_\mu = \partial_\mu + ig A_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + ig[A_\mu, A_\nu]. \quad (2.2)$$

在自然单位中 $[x] = -1$ 、 $[A_\mu] = 1$ 、 $[F_{\mu\nu}] = 2$ 、 $[m] = [P_\mu] = 1$ 。这给出后文的量纲检查：

$$[t] = -2, \quad [E(t)] = 4, \quad [t^2 E(t)] = 0, \quad [z P^z] = 0.$$

MyQCD 的 `derive_generating_functional` 在一维有限维高斯模型中验证了源导数关系；这正是 Grassmann/玻色路径积分的一种可计算代理，不是一般相互作用 QCD 路径积分的闭式评价。

2.3 链接变量、plaquette 和 Wilson 作用量

把中点连接 $x \rightarrow x + a\hat{\mu}$ 编码成群元素：

$$U_\mu(x) = \mathcal{P} \exp \left[i g \int_x^{x+a\hat{\mu}} ds A_\mu(s) \right] \simeq \exp [i a g A_\mu(x + \frac{a}{2}\hat{\mu})], \quad (2.3)$$

$$U_\mu(x) \mapsto G(x) U_\mu(x) G^\dagger(x + a\hat{\mu}), \quad (2.4)$$

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x) U_\nu(x + \hat{\mu}) U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x). \quad (2.5)$$

这里省略了每一个链接上的 a 以符合代码的整数格点偏移写法。闭合 plaquette 的端点变换相消， $\Re \text{Tr } P_{\mu\nu}$ 规范不变；Wilson 作用量

$$S_W[U] = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr } P_{\mu\nu}(x) \right), \quad \beta = \frac{2N_c}{g_0^2}.$$

弱场展开 $U_\mu = 1 + i a g A_\mu - \frac{1}{2} a^2 g^2 A_\mu^2 + \dots$ 后，plaquette 的一阶项给 $F_{\mu\nu}$ ，从而恢复 $\frac{1}{4} F^2$ 。这同时是“量纲—对称性—连续极限”的第一道闭环。

2.4 PyQCD 的张量约定

表 2.1: 工作对象的关键轴序、输入和输出约定

对象	数组约定	物理含义/注意事项
规范场 U	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$	方向标签 $0 = x, 1 = y, 2 = z, 3 = t$ ，坐标轴是 $3 - \mu$ 。
本征矢 ϕ	$(N_{\text{ev}}, N_z, N_y, N_x, N_c)$	每个时间片的空间 Laplacian 低模；颜色维最后。
perambulator	$(t, d_{\text{sink}}, d_{\text{src}}, e_{\text{sink}}, e_{\text{src}})$	$\tau = V^\dagger D^{-1} V$ 的蒸馏子空间表示。
VdV	$(N_p, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$	介子/双线性顶点，含 Fourier 相位。
VVV	$(N_p, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$	重子颜色 singlet 顶点，含 ϵ_{abc} 。
legacy OPE	$(\Delta z, N_t)$	直 Wilson 线、Clover $F\tilde{F}$ 组合；默认 finite- a 、legacy、空间求和。
TMD OPE	(N_z, N_b, N_t) 或逐时间片结果	finite staple、非零 $b_\perp$ 和无迹颜色场的双场强。

2.5 本章可验证的极限与不变量

1. $G(x) = 1$ 时链接变换退化为恒等，开链保持原值、闭链为规范标量；
2. $a \rightarrow 0$ 的链接展开中一阶为 $i a g A_\mu$ ，二阶为 $-a^2 g^2 A_\mu^2/2$ ，量纲为零；
3. $U_\mu^\dagger U_\mu = 1$ 、 $\det U_\mu = 1$ 是 SU(3) 组态的输入不变量；
4. 所有后续颜色指标必须通过迹、 δ_{ab} 或 ϵ_{abc} 闭合；
5. 本次 SymPy 审计的 `wilson_link_endpoint` 对 U(1) 交换代理和 SU(3) 非交换矩阵符号都验证了中间端点抵消。

第三章 涂抹、动量增强与蒸馏低秩表示

3.1 为什么先处理 UV 模式

格点链接含有 $O(a^{-1})$ 附近的紫外涨落；局域算符、Wilson 线和本征模都可能被这些涨落污染。涂抹的物理目的不是“把数据变平滑”这么简单，而是在保持规范协变的前提下改变插值算符或链接的短程重叠：

$$U \mapsto U^{\text{smear}}, \quad \psi \mapsto \psi^{\text{smear}}, \quad \langle \mathcal{O} \rangle \text{ 的连续极限必须由重整化/匹配恢复.}$$

HYP、Stout、Gaussian/Jacobi 和 momentum smearing 作用对象不同，不能在报告或代码中只用一个“涂抹”名称混合它们。

3.2 HYP 链接涂抹：三级排除方向算法

四维 HYP 的核心是每一级只使用没有被排除的方向。令 $\mathcal{P}_{SU(3)}$ 表示由极分解和行列式归一得到的群投影，则

$$\bar{V}_{\mu;\nu\rho}(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1 - \alpha_3)U_\mu(x) + \frac{\alpha_3}{2} \sum_{\pm\eta \notin \{\mu,\nu,\rho\}} S_\eta[U_\eta, U_\mu](x) \right], \quad (3.1)$$

$$\tilde{V}_{\mu;\nu}(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1 - \alpha_2)U_\mu(x) + \frac{\alpha_2}{4} \sum_{\pm\rho \neq \mu,\nu} S_\rho[\bar{V}](x) \right], \quad (3.2)$$

$$V_\mu(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1 - \alpha_1)U_\mu(x) + \frac{\alpha_1}{6} \sum_{\pm\nu \neq \mu} S_\nu[\tilde{V}](x) \right]. \quad (3.3)$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = (0.75, 0.6, 0.3)$ 是本实现的默认标准参数。代码 `smear/_hyp.py:24--34` 的投影是 SVD 极分解 $A = U\Sigma V^\dagger \mapsto UV^\dagger$ ，再将 determinant 归一为 1，而不是简单对每个矩阵元取模。这一点决定了群值不变量。

来源：../PyQCD/pyqcd/smear/_hyp.py:61--132 refer/papers/Analytic_Smearing_of_SU3_Link_Variables_latex/

对称性与极限检查。 若 $\alpha_i = 0$ ，对应层退化为原始链接；若所有 $U = I$ ，所有 staple 和投影均给 I 。由于每一级 staple 具有相同端点变换，线性组合在局部变换下协变，投影满足 $\mathcal{P}(GAG^\dagger) = G\mathcal{P}(A)G^\dagger$ （在无奇异极分解的条件下）。这解释了“涂抹后仍可放入规范不变量”的物理依据；但投影处在近奇异矩阵上时的数值稳定性仍须用真实组态检查。

表 3.1: HYP 的三级单列伪代码：输入、排除方向、投影与输出

Input: $U_\mu(x) \in SU(3)$, $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$
 for each μ, ν, ρ with distinct directions: construct $S_\eta[U](x)$
 $\bar{V}_{\mu;\nu\rho} \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1 - \alpha_3)U_\mu + \alpha_3(\text{two remaining staples})/2]$
 $\tilde{V}_{\mu;\nu} \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1 - \alpha_2)U_\mu + \alpha_2(\text{four staples built from } \bar{V})/4]$
 $V_\mu \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1 - \alpha_1)U_\mu + \alpha_1(\text{six staples built from } \tilde{V})/6]$
 if $\alpha_1 = 0$ then return an independent copy of U
 Check: $V_\mu^\dagger V_\mu = I$, $\det V_\mu = 1$, axis order remains $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$
 Output: $V_\mu(x)$ for all four link directions

3.3 Stout 涂抹：解析指数保持群值

Stout 与 HYP 的根本差别是：Stout 先构造 Lie 代数元素 Q_μ ，再指数回到群，而非对线性和做极分解。PyQCD 只涂抹空间链接，时间链接保持：

$$C_\mu(x) = \sum_{\substack{\nu \neq \mu \\ \nu=0,1,2}} \left[U_\nu(x) U_\mu(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x + \hat{\mu}) + U_\nu^\dagger(x - \hat{\nu}) U_\mu(x - \hat{\nu}) U_\nu(x - \hat{\nu} + \hat{\mu}) \right], \quad (3.4)$$

$$\Omega_\mu(x) = \rho C_\mu(x) U_\mu^\dagger(x), \quad (3.5)$$

$$Q_\mu(x) = \frac{i}{2}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) - \frac{i}{2N_c} \text{Tr}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) I, \quad (3.6)$$

$$U_\mu^{(n+1)}(x) = \exp(iQ_\mu^{(n)}(x)) U_\mu^{(n)}(x), \quad \mu \in \{x, y, z\}. \quad (3.7)$$

Q_μ 是 Hermitian、无迹矩阵，故 $\exp(iQ_\mu) \in SU(3)$ 。实现用 Cayley–Hamilton 形式

$$\exp(iQ) = f_0 I + f_1 Q + f_2 Q^2,$$

其中 f_i 由 $c_0 = \text{Tr}(Q^3)/3$ 、 $c_1 = \text{Tr}(Q^2)/2$ 和小角 sinc 展开计算， $\rho = 0.12, n_{\text{step}} = 20$ 是已有数据命名对应的默认约定。该解析指数减少了每一步重新做一般矩阵指数的成本，但小 Q 分支和有限精度仍需检查。

表 3.2: Stout 空间链接算法（与 HYP 分开记录）

Input: $U_\mu^{(0)}$, ρ , n_{step} ; $\mu = 0, 1, 2$, 时间 $\mu = 3$ 保持
 for $n = 0, \dots, n_{\text{step}} - 1$:
 $C_\mu \leftarrow$ 前向与反向空间 staple 的和
 $\Omega_\mu \leftarrow \rho C_\mu U_\mu^\dagger$
 $Q_\mu \leftarrow \frac{i}{2}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) - \frac{i}{2N_c} \text{Tr}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) I$
 $(c_0, c_1) \leftarrow (\text{Tr } Q_\mu^3/3, \text{Tr } Q_\mu^2/2)$
 $(f_0, f_1, f_2) \leftarrow$ Cayley–Hamilton 系数（小角 sinc 分支）
 $U_\mu^{(n+1)} \leftarrow (f_0 I + f_1 Q_\mu + f_2 Q_\mu^2) U_\mu^{(n)}$
 $U_3^{(n+1)} \leftarrow U_3^{(n)}$
 Check: $Q_\mu^\dagger = Q_\mu$, $\text{Tr } Q_\mu = 0$, $U_\mu^{(n+1)\dagger} U_\mu^{(n+1)} = I$, $\det U_\mu^{(n+1)} = 1$
 Output: $U^{(n_{\text{step}})}$

来源: `../PyQCD/pyqcd/smear/_stout.py:27--165` refer/papers/Analytic_Smearing_of_SU3_Link_Variables_latex/

3.4 Gaussian/Jacobi 夸克涂抹与 momentum smearing

对夸克场，协变三维 Laplacian ∇^2 生成 Gaussian smearing:

$$J_{\sigma, n_\sigma} = \left(1 + \frac{\sigma \nabla^2}{n_\sigma}\right)^{n_\sigma} \xrightarrow{n_\sigma \rightarrow \infty} \exp(\sigma \nabla^2), \quad (3.8)$$

$$(\nabla^2 \psi)(x) = \sum_{j=1}^3 \left[U_j(x) \psi(x + \hat{j}) + U_j^\dagger(x - \hat{j}) \psi(x - \hat{j}) - 2\psi(x) \right]. \quad (3.9)$$

在自由场平面波 $\psi_p(x) = e^{ipx}$ 上, ∇^2 的本征值为

$$\lambda(p) = 2 \sum_{j=1}^3 [\cos(ap_j) - 1] = -4 \sum_{j=1}^3 \sin^2(ap_j/2),$$

所以 Gaussian 因子 $\exp(\sigma \lambda(p))$ 抑制大 p , 而 momentum smearing 以空间相位把峰值从 $p = 0$ 移到目标动量:

$$\psi^{(p)}(x) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \psi(x), \quad \square_p = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \square e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}.$$

PyQCD 的 `vertex/_vertex.py:643--733` 实现的是对 eigvec 逐点乘

$$\exp \left[-2\pi i \left(\frac{p_z z}{L_z} + \frac{p_y y}{L_y} + \frac{p_x x}{L_x} \right) \right],$$

并明确区分它与 sink momentum projection、VdV/VVV contraction。

表 3.3: Gaussian/Jacobi 与 momentum smearing 的单列算法

Input: $\psi, U_j, \sigma, n_\sigma, \mathbf{p} = (p_z, p_y, p_x)$
Build: $(\nabla^2 \psi)(x)$, 每一项均用前向/反向链接平行传输
Iterate: $\psi_{k+1} \leftarrow \psi_k + \sigma \nabla^2 \psi_k / n_\sigma$
after n_σ steps, $\psi_{n_\sigma} \rightarrow J_{\sigma, n_\sigma} \psi$
Momentum option: $\psi_{n_\sigma}(x) \leftarrow e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \psi_{n_\sigma}(x)$
Check: $U = I$ 时恢复自由平面波因子; $\mathbf{p} = 0$ 时相位为 1
Output: $\psi_{\mathbf{p}}^{\text{smear}}$, 其形状/后端/复数精度保持输入契约

来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:643--749` MyQCD\fileline{derivations.py} Gaussian/Jacobi momentum-shift

3.5 蒸馏：空间低模投影与 perambulator

蒸馏的物理直觉是用三维协变 Laplacian 的低频子空间构造平滑、规范协变的强子算符。固定时间 t , 解

$$-\tilde{\Delta}(t) v^{(k)}(t) = \lambda_k(t) v^{(k)}(t), \quad V(t) = (v^{(1)}(t), \dots, v^{(N_{\text{ev}})}(t)),$$

并定义低秩投影

$$\square(t) = V(t) V^\dagger(t), \quad \square^2 = \square, \quad \square^\dagger = \square.$$

若 $\{v^{(k)}\}$ 是正交本征矢, $\square$ 是投影而非任意平滑核。夸克传播

$$\tau(t, t') = V^\dagger(t) D^{-1}(t, t') V(t')$$

称为 perambulator; 空间颜色自由度被压缩到 N_{ev} , Dirac 指标仍保留。有限 N_{ev} 的截断误差不是统计误差, 应在 N_{ev} 扫描中单独报告。

来源: `../PyQCD/docs/ QCD .tex` `../PyQCD/pyqcd/contraction/_seqperam.py:20--59`

表 3.4: 蒸馏与 perambulator 构造算法

Input: $U_j(t)$, $D[U]$, N_{ev} , 每个时间片
Construct: $-\tilde{\Delta}(t)$, 在空间颜色空间保持 Hermitian
Solve: $-\tilde{\Delta}v^{(k)} = \lambda_k v^{(k)}$, $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{N_{\text{ev}}}$
Orthonormalize/check: $V^\dagger V = I$, $\square = VV^\dagger$, $\square^2 = \square$
Project source/sink: $\eta(t) = V^\dagger(t) \psi(t)$
Solve Dirac system: $DS = \text{distilled sources}$
Compress: $\tau(t, t') = V^\dagger(t) S(t, t')$
Check: $\gamma_5 D \gamma_5 = D^\dagger$ (若采用该费米子约定)
Output: $V(t)$, $\square(t)$, $\tau(t, t')$, 并记录 N_{ev} , D 方案与边界

3.6 VdV 与 VVV: 算符元素的物理含义

对动量 p 的介子/双线性元素, 代码实现的是

$$V_{mn}(p, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \phi_m^\dagger(\mathbf{x}, t) \phi_n(\mathbf{x}, t).$$

因此输入是每个时间片的 ϕ 和形状为 $(N_p, N_z N_y N_x N_c)$ 的相位, 输出是 $(N_p, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$ 。重子颜色 singlet 元素为

$$V_{mnl}(p, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \epsilon_{abc} \phi_m^a(\mathbf{x}, t) \phi_n^b(\mathbf{x}, t) \phi_l^c(\mathbf{x}, t).$$

ϵ_{abc} 保证交换任意两个蒸馏指标时变号; 如果两个向量相同, 元素为零。VdV 则满足

$$V_{mn}(p, t)^* = V_{nm}(-p, t)$$

(相位、坐标和本征矢按 Hermitian 共轭定义)。新增 `vertices_vdv_vvv` 审计对这些有限维指标关系逐项展开并通过。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:32--234` MyQCD\fileline{pyqcd_theory_audit.py:190--258}

3.7 本章的证据边界

HYP/Stout 的群投影、Gaussian 的自由平面波因子、 $\square^2 = \square$ 和 VdV/VVV 的指标对称性是可验证的结构。它们不能单独证明:

1. 某一真实 lattice ensemble 的 eigenvector 文件与 U 来源一致;
2. $N_{\text{ev}} = 100$ 已足以覆盖目标强子或高动量态;
3. smearing 没有改变目标矩阵元的方案定义;
4. GPU/CuPy/Torch 后端上的 contraction 没有轴序、精度或设备隐式拷贝错误。

这些问题需要 `data/` 中的实际文件、缓存契约、设备信息和独立 CPU/GPU 对照。当前报告只把它们列为验证门, 不把结构审计升级为生产结论。

第四章 理论审计结果、参考源与结论

4.1 理论审计结果

本次审计结果落盘到 `data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json`，由 `../myqcd/pyqcd_theory_audit.py` 生成。联合检查包含 9 项独立结构审计和既有 MyQCD 核心 SymPy 审计；其中 7 项为 `verified`、1 项为 `structural`、1 项为 `unverified`，`failed_local_checks=0`，`missing_files=0`，核心审计状态为 `verified`。

表 4.1: 本次理论审计的统计摘要

项目	结果
结构审计总数	9
verified / structural / unverified	7 / 1 / 1
failed_local_checks	0
source_inventory.missing_files	0
existing_myqcd_core.status	verified

未验证边界保持如下：

- `matching_tmd_boundary` 仍是 **未验证**，因为完整 TMD 需要 soft factor、rapidity renormalization、Collins-Soper 核和真实卷积闭环。
- `finite-a` 的 straight OPE 与 `finite-staple` TMD bilocal 不是同一对象。
- `quasi_pdf_gluon` 的 sin 通道与 `quasi_tmd_pdf` 的 Hermitian 半轴 cos/sin 通道不能互换。
- `hR_PDF` 对精确 $x = 0$ 节点直接拒绝；这里不能用任意小数替代 principal-value 处方。
- Wilson flow 只做 UV 平滑，不替代 soft subtraction 或 rapidity renorm。
- 有限维 SymPy 只能证明局部代数恒等式，不能把真实系综结果升级成定理。

来源: `data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json` `../myqcd/pyqcd_theory_audit.py`

4.2 参考源汇总

4.3 结论

本次工作把物理公式、源码接口和证据边界放到了同一条链上：能在有限维代数里闭合的关系已经被复现，不能闭合的部分被明确留在未验证边界。这足以支持后续按同一几何、同一方案、同一数据源继续推进，但不等于已经得到真实系综上的最终 PDF/TMD 物理结果。

表 4.2: 本报告优先使用的参考源与它们对应的物理语义

类别	代表路径	主要承担的物理角色
教材/公理	refer/books/ QCD _latex/chapters/ sec06_formulation_gauge.tex; refer/books/ QCD _latex/chapters/ sec17_correlators.tex; refer/books/ QCD _latex/chapters/ sec18_hadron_spectrum.tex; refer/books/ QCD _latex/chapters/ sec16_errors.tex	规范场、相关函数、谱学和统计误差的基础定义。
OPE/PDF/LaMET	refer/papers/ _latex/; refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_ Radyushkin_latex/; refer/papers/ Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/; refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_ LaMET_latex/; refer/papers/PDF_ Moments_Any_Order_latex/	匹配核、准 PDF、非微扰重整化与矩展开。
TMD/soft/CS	refer/papers/ TMD CS_latex/; refer/papers/TMD_Soft_Function_ LaMET_latex/; refer/papers/LaMET TMD _latex/; refer/papers/Locally_Smeared_OPE_ latex/	staple 几何、软因子、rapidity 方案与 CS 核。
流与 SFTX	refer/papers/Properties_Uses_ Wilson_Flow_latex/; refer/papers/ Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/; refer/papers/ _latex/	Wilson flow、小流时间展开和 flow-based renormalization。
实现对照	../PyQCD/docs/ QCD .tex; ../PyQCD/docs/ QCD OPE .tex; ../PyQCD/docs/ QCD TMD_PDF.tex; ../PyQCD/pyqcd/...	接口、轴序、实现契约和源码级对照。

附录 A Grassmann 收缩、裸矩阵元与 OPE 证据闭环

A.1 Grassmann 积分与 Wick 逻辑

费米子积分在固定规范背景下可写成

$$\begin{aligned} Z_F[\eta, \bar{\eta}; U] &= \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp[-\bar{\psi} D[U] \psi + \bar{\eta} \psi + \bar{\psi} \eta] \\ &= \det D[U] \exp(\bar{\eta} D^{-1}[U] \eta), \quad S[U] = D^{-1}[U]. \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

因此 Wick 收缩只是 Grassmann 高斯积分的有限指标展开：

$$\langle \psi_{i_1} \cdots \psi_{i_n} \bar{\psi}_{j_1} \cdots \bar{\psi}_{j_n} \rangle_U = \sum_{\pi \in S_n} (-1)^\pi \prod_{k=1}^n S_{i_k j_{\pi(k)}}[U]. \quad (\text{A.2})$$

这也是 `seq_peram`、Wick DSL、费米号和颜色闭合必须同置于一链上的原因。若离散核满足 $\gamma_5 D \gamma_5 = D^\dagger$ ，则源/汇互换可由厄米共轭重建；这正是蒸馏子空间里 `sink2src` 的数学前提。来源：`../PyQCD/pyqcd/contraction/_seqperam.py:20--59` `../PyQCD/pyqcd/contraction/_autowick.py:39--445` `refer/books/QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex`

A.2 裸矩阵元、ratio 与三点/二点归一

OPE/三点分析中的公共代数核首先是方向组合

$$O_{\text{comb}} = -O_{30} - O_{31} + 2O_{01}, \quad (\text{A.3})$$

这正是 `ope_combine` 与 `run_bare_matrix` 在三方向平均前的统一起点；换言之，方向平均只改变统计权重，不改变该组合本身。三点/二点比值的谱极限为

$$R(t, \tau) = \frac{C_3(t, \tau)}{C_2^f(t)} \sqrt{\frac{C_2^i(t - \tau) C_2^f(\tau) C_2^f(t)}{C_2^f(t - \tau) C_2^i(\tau) C_2^i(t)}} \longrightarrow \frac{\langle f | O | i \rangle}{2\sqrt{E_f E_i}}. \quad (\text{A.4})$$

`ratio_3pt` 允许 1D/2D 源时轴和可选 link folding；`dis_connect`、`run_disconnected_ratio` 与 `run_disconnected_tmd_ratio` 则把 $C_3^{\text{disc}} = C_3 - C_2 \langle O \rangle$ 写成时间滚移后的不相连构造。最终 `run_bare_matrix` 在 x/y/z 三个方向上分别生成 ratio，再做方向平均并拟合 $c_0 + c_1 e^{-dE\Delta\tau} + c_1 e^{-dE(t-\Delta\tau)}$ ；此时返回的 `c0` 才是所选归一化约定下的裸矩阵元。来源：`../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:361--820` `../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:1--192` `../PyQCD/pyqcd/analysis/_bare_matrix.py:1--160` `../PyQCD/pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:1--180`

A.3 胶子 OPE: 直线 Wilson 线、场强插入和通道语义

有限格距上的 legacy 直线 OPE 可写成

$$O_{\mu\nu;\mu_2\nu_2}(\Delta z, t) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr} \left[F_{\mu\nu}(x + \Delta z \hat{z}) W^\dagger(x + \Delta z, x) F_{\mu_2\nu_2}^{(\sim)}(x) W(x, x + \Delta z) \right], \quad (\text{A.5})$$

其中 $F^{(\sim)}$ 由 `second_insert=F/Ftilde` 决定, `direction=+1/-1` 决定直线 Wilson 线是 $+z$ 还是 $-z$ 的显式构造。`gluon_ope_operator_z0` 的输入是 `gauge, mu, nu, z_dir, delta_z, Nt, Nx` 以及可选的 `mu2, nu2, direction, second_insert, field_strength_cache, flow_time, sum_kind, normalization, output_projection, field_projection`; 输出是 $(\Delta z, N_t)$ 数组。这里 `sum_kind=full, normalization=bare_spatial_sum, field_projection=legacy_untrace` 是一整套 legacy 语义, 不是可以任意拆开的装饰参数。`gluon_ope_channel` 只是 `OPEChannelSpec` 的全显式包装器; `gluon_ff_operator_z0` 是固定规范下不含 Wilson 线的对照通道; `get_ope_lorentz_pairs` 则给出 `unpol/helicity/gauge-fix` 的 Lorentz 组合表。重要边界是: `finite-a` 的 `legacy_untraced` 直线 OPE 只对应 `straight bilocal`, 而 `finite-staple TMD` 还包含横向分离、软因子和 `rapidity` 方案, 二者不能混写成同一物理对象。来源: `../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py:617--848` `../PyQCD/docs/ QCD OPE .tex refer/papers/Locally_Smeared_OPE_latex/chapters/section02.tex refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/chapters/section02.tex`

A.4 代码—物理对象—输入/中间量/输出映射

表 A.1: PyQCD 关键接口的物理对象、输入轴序、中间量与输出门槛

接口—物理对象—输入/中间量/输出

hyp_smeare: 输入 $U \in \mathbb{C}^{N_t \times N_z \times N_y \times N_x \times 4 \times 3 \times 3}$ 与 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$; 中间量 $V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_1$ 的三级 staple; 输出同形 $SU(3)$ 链接, 且不改写原数组。来源: `../PyQCD/pyqcd/smeare/_hyp.py:1--116`

stout_smeare: 输入 `gauge` 同上、`nstep` 与 `rho`; 中间量 Ω, Q 与 $\exp(iQ)$; 输出空间三向涂抹后的链接, 时间方向保持不变。来源: `../PyQCD/pyqcd/smeare/_stout.py:1--170`

apply_momentum_smeareing: 输入 `eigvecs` ($(N_{ev}, N_z, N_y, N_x, N_c)$ 或展平), `momentum=(p_z, p_y, p_x)` 与可选 `lattice_shape`; 中间量 $\exp[-i2\pi \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}/L]$; 输出同形蒸馏本征矢相位乘法。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:643--760`

Mom_VdV_sink_t: 输入 `phase_exp` 与 `eigvecs`; 中间量把空间与颜色展平后做一次 `einsum`; 输出 $V_{mn}(p)$ 的动量分辨顶点张量。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:134--181`

Mom_VVV_sink_t: 输入 `phase_exp` 与 `eigvecs`; 中间量 $\epsilon_{abc}\phi^a\phi^b\phi^c$ 的六项反对称收缩; 输出动量分辨的 $V_{mnl}(p)$ 重子 singlet 顶点。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:182--240`

VdV_sink_t_link: 输入 `eigvecs, phase_exp, link_dir, link_max, gauge_link`; 中间量沿空间方向串联 Wilson transport; 输出无链接/保守流/空间链接三种模式下的 $V_{mn}(p, \Delta x)$ 。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:241--382`

sink2src: 输入 `sink` 顶点张量与 `dtype` $\in \{\text{VdV}, \text{VVV}\}$; 中间量只是厄米共轭和指标交换; 输出 `source` 顶点, 用于 `seq_peram` 与源/汇转换。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:383--420`

表 A.1: PyQCD 关键接口的物理对象、输入轴序、中间量与输出 (续)

接口—物理对象—输入/中间量/输出

Jackknife/Bootstrap/resample: 输入配置轴、`cov_axes`、`only_sample` 与样本数；中间量是 leave-one-out 或有放回索引；输出样本、均值、误差和可选协方差，直接服务谱学与矩阵元拟合。来源：

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:1--240 ../PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py:146--220`

meff/solve_gevp: 输入两点相关函数或相关矩阵 $C(t)$ ；中间量是 $\log/\cosh$ 有效质量或 Hermitian 化后的广义特征值问题 $C(t)v = \lambda C(t_0)v$ ；输出 m_{eff} 、 λ_n 与本征矢。来源：

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:241--329 ../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:599--700`

ratio_3pt: 输入 3pt/2pt 样本、`t_sep` 与时间轴约定；中间量是 C_2^I, C_2^F 的开方运动学因子；输出 $R(\tau)$ 的样本、均值与误差，支持 1D/2D 源时轴。来源：

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:330--450`

dis_connect/run_disconnected_ratio/run_disconnected_tmd_ratio: 输入 2pt 与 bubble/OPE 样本；中间量是按源时滚移对齐后的 $C_3^{\text{disc}} = C_3 - C_2(O)$ ；输出不相连比值、`c0/c1/dE/chi2` 和 plateau 状态。来源：

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:744--820 ../PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py:`

`447--560 ../PyQCD/pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:78--260`

ope_combine/run_bare_matrix: 输入三个方向的 OPE 切片与 2pt；中间量先做 $-O_{30} - O_{31} + 2O_{01}$ ，再做方向平均与多窗口拟合；输出 `ratio`、裸矩阵元 `c0`、`fit_report` 与画图文件。来源：

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:1--192 ../PyQCD/pyqcd/analysis/_bare_matrix.py:1--160`

gluon_ope_operator_z0/gluon_ope_channel/gluon_ff_operator_z0/get_ope_lorentz_pairs: 输入 gauge、Lorentz 对、`z_dir`、`delta_z`、`direction` 与通道元数据；中间量是 F 、 $F^\sim$ 与直线 Wilson 线；输出 $(\Delta z, N_t)$ 直线 OPE、固定规范 FF 对照和明确的 Lorentz 组合表。来源： `../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py:617--848`

hR_PDF/C_gluon_ratio: 输入 x 网格、`Pz`、`hR_tilde` 与 λ_s ；中间量是 $\xi = x/y$ 的三分区核 g_1, g_2, g_3 与 Si 项；输出匹配到光锥 PDF 的 h_R 或 `ratio` 方案核，且显式拒绝精确 $x = 0$ 节点。来源： `../PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py:1--180`

quasi_pdf_gluon: 输入 $h(z)$ 、`z_grid` 与 `pz_gev`；中间量是非负 z 半轴上的 $\sin(xP_z z)$ 积分；输出 collinear 胶子准 PDF 的反对称 Fourier 通道。来源：

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:1--165`

quasi_tmd_pdf: 输入 $h_R(z, b_\perp)$ 、`z_grid`、`b_perp` 与 `pz_gev`；中间量是 Hermitian 半轴延拓与梯形积分；输出 $x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z)$ ，并保留 $b_\perp$ 依赖。来源：

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:1--120`

gluon_tmd_operator: 输入 $U, z, b_\perp, z_dir, b_dir, L$ ；中间量是 staple Wilson 线和三个场强 F_{ti}, F_{tj}, F_{ij} ；输出 $M^{ti;ti} + M^{tj;tj} - 2M^{ij;ij}$ 的逐点 TMD 组合。来源：

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py:233--320`

soft_function_intrinsic: 输入平方比值矩阵元 $R^2(b_\perp)$ ；中间量是 $R^2(b_\perp)/R^2(0)$ 的归一框架；输出内禀软函数 S_I ，但不等于独立真空 Wilson loop 的完整软因子。来源：

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:220--230`

cs_kernel_two_momentum: 输入两个动量的 c_0 或 h_R 数据和 `z_ref`；中间量是 $\log$ 比值与 $\log(P_{z1}/P_{z2})$ ；输出 Collins-Soper 核 $K(b_\perp)$ 及可选截断。来源：

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:187--220`

表 A.1: PyQCD 关键接口的物理对象、输入轴序、中间量与输出 (续)

接口—物理对象—输入/中间量/输出

tmd_matching_hybrid: 输入 x/y 网格、 $b_\perp$ 、 μ 、 P_z 、软因子、CS 核和 $x\tilde{g}$; 中间量是离散 Z_{ij} 、 S_I 和快度演化因子; 输出混合方案下的匹配 TMD。来源: `../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:230--304`

wilson_flow: 输入 U, τ, ϵ 或步数; 中间量是六个 staple 的 Ω_μ 与 $\text{su}(3)$ 投影的 Z_μ ; 输出流场 $V_\mu(t)$, 保持 $SU(3)$ 么正性。来源: `../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:126--267`

sftx_gluon_matching_coeff: 输入 μ 以及 $t_{\text{GeV}^{-2}}$ 或 (τ, a_{fm}) ; 中间量是 $\alpha_s/(4\pi)$ 与 $2b_0[\log(2\mu^2 t) + \gamma_E]$; 输出一圈 SFTX 系数。来源: `../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:318--381`

A.5 端到端单列算法

表 A.2: 从规范组态到 PDF/TMD 的完整单列算法链

一步只说一件事: 输入、物理判断、失败门槛、输出

1. 读入规范场 U 并先做轴序、边界、颜色维与 dtype 校验; 若链接不是 $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ 或方向约定不匹配, 则立即停止, 而不是猜测重排规则; 输出是可继续处理的 gauge 组态。来源: `../PyQCD/pyqcd/lattice/_constants.py` `../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py` `../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py`
2. 选择 UV 预处理: HYP 采用三级排除方向 stapled average, Stout 采用 $\Omega \rightarrow Q \rightarrow \exp(iQ)$ 的解析指数; 若研究目标是 TMD 或 OPE, 必须记录是否涂抹、涂抹步数和是否保留时间方向。来源: `../PyQCD/pyqcd/smear/_hyp.py` `../PyQCD/pyqcd/smear/_stout.py`
3. 若需要蒸馏或动量投影, 则先对 Laplacian 本征矢做正交归一, 再施加 $\exp[-i2\pi\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}/L]$; 失败门槛是本征矢形状、复精度或 **lattice_shape** 不一致。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:643--760`
4. 构造 **Mom_VdV_sink_t** 与 **Mom_VVV_sink_t**, 把空间、颜色和动量压成 $V_{mn}(p)$ 与 $V_{mnl}(p)$; 若颜色 singlet 或相位轴序不闭合, 则不能进入收缩阶段。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:134--240`
5. 若要做链路输运或保守流, 调用 **VdV_sink_t_link** 与 **sink2src**, 显式区分 sink/source; 这里的关键物理图像是厄米共轭和 Wilson 输运, 而不是简单复制数组。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:241--420`
6. 解析算符 DSL, 检查味平衡、颜色闭合与费米号; 若某个算符的夸克数与反夸克数不平衡, 则该图在 Grassmann 代数下直接为零, 不应继续进入数值管线。来源: `../PyQCD/pyqcd/contraction/_autowick.py:39--445` `../PyQCD/pyqcd/contraction/_dynamic.py:262--647`
7. 组装两点、三点与 bubble 结构, 必要时用 **dis_connect** 做不相连构造; 若研究的是 disconnected TMD, 则要用 **run_disconnected_tmd_ratio** 把 C_3^{disc} 与 OPE 背景一起处理。来源: `../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:744--820` `../PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py:447--560` `../PyQCD/pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:78--260`
8. 对相关函数做源时平移平均和周期/反周期边界修正; 失败门槛是源轴与汇轴长度不一致或边界符号未明确记录。来源: `../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:720--820`
9. 用 **Jackknife/Bootstrap/resample** 形成样本分布, 再从中算协方差、均值和误差; 如果 $N_{\text{conf}} < 2$, delete-one jackknife 没有可辨识协方差, 只能返回边界态。来源: `../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:91--240` `../PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py:146--220`

表 A.2: 从规范组态到 PDF/TMD 的完整单列算法链 (续)

一步只说一件事：输入、物理判断、失败门槛、输出

10. 从两点函数抽取 **meff**, 从相关矩阵求 **solve_gevp**; 若 $C(t_0)$ 不是 Hermitian 正定, 或者有效秩太低, 则能谱提取只能标为不可辨识。来源:

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:241--329 ../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:599--700`

11. 进入比值与裸矩阵元阶段: 先用 **ratio_3pt** 计算 $R(\tau)$, 再用 **ope_combine** 和 **run_bare_matrix** 把方向组合、方向平均和多窗口拟合串起来; 输出的 c_0 才是所选归一化下的裸矩阵元。来源:

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:1--192 ../PyQCD/pyqcd/analysis/_bare_matrix.py:1--160`

12. 若研究胶子 OPE, 调用 **gluon_ope_operator_z0** 或 **gluon_ff_operator_z0**, 把 F 、 $F^\sim$ 和直线 Wilson 线收成 $(\Delta z, N_t)$; 若通道表不明确, 先用 **get_ope_lorentz_pairs** 固定 (μ, ν, μ_2, ν_2) 再做数值。来源: `../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py:617--848`

13. 若走准 PDF / OPE 匹配, 先做 **hR_PDF** 或 **C_gluon_ratio** 的离散核逆; 这里必须避开精确 $x = 0$ 节点, 并保留 $\xi = x/y$ 的三分区结构和 Si 项, 不可把主值点硬塞成任意小数。来源: `../PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py:1--180`

14. 若走 Fourier 变换, collinear 胶子准 PDF 只能用 **quasi_pdf_gluon** 的 sin 通道; 准 TMD 则必须用 **quasi_tmd_pdf** 的 Hermitian 半轴 cos/sin 通道, 二者不得互换。来源:

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:1--165`

15. 若需要 UV 平滑和 SFTX, 则先 **wilson_flow** 到流时间 t , 再用 **sftx_gluon_matching_coeff** 把 $\mathcal{O}_{\text{flow}}(t)$ 送回 $\overline{\text{MS}}$; 失败门槛是 $a^2 \ll t \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-2}$ 窗口不存在。来源:

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:126--267 ../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:318--381`

16. 若研究 TMD, 则先调用 **gluon_tmd_operator** 构造 staple bilocal, 再用 **soft_function_intrinsic**、**cs_kernel_two_momentum** 与 **tmd_matching_hybrid** 处理 soft/rapidity 演化; 没有同几何 soft factor 时, 最终 TMD 只能停在未验证边界。来源:

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py:233--320 ../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:187--304`

17. 所有中间量必须连同 **status**、**window**、**source_inventory**、**fit_report** 和 $P_z, \mu, \tau, b_\perp$ 的元数据一起落盘; 如果只剩接口、没有真实系综或完整卷积, 就必须把结果写成结构性或未验证, 而不是物理定论。来源:

`data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json myqcd/pyqcd_theory_audit.py`

附录 B 谱学提取、重采样与相关拟合

B.1 动量、能量和有效质量

代码中的动量列表是整数单位 $\mathbf{n} = (n_z, n_y, n_x)$ ，在空间长度 $N_x a$ （立方空间）下

$$|\mathbf{p}| = \frac{2\pi}{N_x a} |\mathbf{n}|, \quad E(\mathbf{p}) = \sqrt{M_0^2 + |\mathbf{p}|^2}. \quad (\text{B.1})$$

`Mom2GeV` 的一个容易误读之处是：若 `Mom` 是标量，它被解释为 $|\mathbf{n}|^2$ ，而若是 `[pz, py, px]` 列表，函数先求平方和；因此调用者不能把标量 n 当作向量模长而再次平方。量纲检查要求 a 从 fm 转成 GeV^{-1} ，使用 $\hbar c = 0.1973269804 \text{ GeV fm}$ 。

单指数关联函数给出对数有效质量

$$am_{\text{eff}}^{\log}(t) = \log \frac{C(t)}{C(t+1)}, \quad m_{\text{eff}}[\text{GeV}] = \frac{\hbar c}{a[\text{fm}]} \log \frac{C(t)}{C(t+1)}. \quad (\text{B.2})$$

周期边界下两向传播的有效质量满足

$$m_{\text{eff}}^{\cosh}(t) = \text{arccosh} \frac{C(t+2) + C(t)}{2C(t+1)}, \quad m[\text{GeV}] = \frac{\hbar c}{a[\text{fm}]} m_{\text{eff}}^{\cosh}. \quad (\text{B.3})$$

`PyQCD` 在复数或非浮点输入上先取绝对值；在噪声使 `arccosh` 自变量小于 1 时，把结果置零。这是数值保护和信号筛选，不是物理上“质量为零”的证明；报告结果时必须保留该掩码/截断规则。

对于算符基底 O_i ，广义特征值问题为

$$C(t)v_n(t, t_0) = \lambda_n(t, t_0)C(t_0)v_n(t, t_0), \quad \lambda_n(t, t_0) \simeq e^{-E_n(t-t_0)} \left[1 + O(e^{-\Delta E_n(t-t_0)}) \right]. \quad (\text{B.4})$$

需要 $C(t_0)$ Hermitian 正定、算符重叠矩阵在目标子空间满秩。代码先做 $C \leftarrow (C + C^\dagger)/2$ ，再调用广义 Hermitian 特征值求解器，并按 $t < t_0$ 与 $t \geq t_0$ 使用不同排序；这解决的是复数舍入和排序约定，不替代对 t_0 、基底维数和激发态系统误差的扫描。来源：`../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:30--84, 253--354, 599--664 refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex`

B.2 Jackknife、bootstrap 与协方差

设有 N 个配置观测 x_i ，均值为 $\bar{x} = N^{-1} \sum_i x_i$ 。删除第 i 个配置的 Jackknife 样本是

$$x_{(-i)} = \frac{\sum_j x_j - x_i}{N-1}, \quad \widehat{\text{Cov}}_J(\bar{x}) = \frac{N-1}{N} \sum_{i=1}^N (x_{(-i)} - \bar{x})(x_{(-i)} - \bar{x})^T. \quad (\text{B.5})$$

如果 `cov_axes` 指定多个时间/空间点，代码先把非协方差轴保留，再把协方差轴展平，执行 $r_{ni}r_{nj}$ 的 Einstein 求和，最后恢复两份协方差轴。复杂观测量可用实部、虚部拼成联合向量，但必须在统计说明中明确该选择。

Bootstrap 以有放回索引 $I_b = (i_1, \dots, i_M)$ 生成

$$x^{(b)} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M x_{i_k}, \quad \widehat{\text{Cov}}_B = \frac{1}{N_B} \sum_b (x^{(b)} - \bar{x}_B)(x^{(b)} - \bar{x}_B)^T. \quad (\text{B.6})$$

PyQCD 的默认 $M = \max(N - 5, 1)$ 、 $N_B = 4N$ ，并把全配置均值放在第一个样本位置；随机种子、配置自相关和阻塞策略应由上层管线固定，不能把默认参数误认为普适最优选择。删除一配置 Jackknife 在 $N < 2$ 时没有可辨识协方差，当前实现会留下 NaN/状态标记而不强行拟合。

源时平移平均利用

$$C(\Delta t) = \frac{1}{N_t} \sum_{t_{\text{src}}} C(t_{\text{src}}, t_{\text{src}} + \Delta t), \quad \Delta t = (t_{\text{sink}} - t_{\text{src}}) \bmod N_t. \quad (\text{B.7})$$

反周期边界在跨过时间边界时引入负号；三点函数还要根据 t_{sep} 确定尾部符号。`loop_tsrc` 采用 CPU 临时数组实现这一步，若输入来自 GPU，返回时再送回当前后端。这个数据搬运行为应在性能报告中单独记录。

B.3 相关拟合和可辨识性

给定数据向量 y 、模型 $f(\theta)$ 和协方差 C ，相关拟合的核心目标是

$$\chi^2(\theta) = [y - f(\theta)]^\dagger C^{-1} [y - f(\theta)]. \quad (\text{B.8})$$

当 C 由有限 bootstrap/Jackknife 样本估计而秩不足时，直接求逆会放大噪声。PyQCD 的拟合器先检查 Hermitian 半正定性，再对相关矩阵做 SVD 调节并报告样本秩、有效秩和条件数。若数据自由度不超过参数数目，或有效秩不足，拟合状态为不可辨识；有 prior 时可以继续，但状态必须写成 `prior_constrained`，不能声称参数由数据独立决定。

表 B.1: 谱学与统计分析的单列算法

Input: $C_{\text{raw}}[N_{\text{conf}}, \dots, t]$, $a[\text{fm}]$, 边界条件, 拟合窗口
Validate: $N_{\text{conf}} \geq 2(\text{Jackknife})$, 时间轴和源汇轴不重复且长度相容
Average: $C(t_{\text{src}}, t_{\text{sink}}) \rightarrow C(\Delta t)$, 按周期/反周期边界处理符号
Resample: $\{C_i\} \rightarrow \{C_{(-i)}\}$ 或 $\{C^{(b)}\}$, 保留配置轴在已知位置
Covariance: $r_{ni} = x_{ni} - \bar{x}_i$ $C_{ij} \leftarrow \sum_n r_{ni} r_{nj}$ 并使用相应归一化
Spectrum option 1: $m_{\text{eff}} \leftarrow \log[C(t)/C(t+1)] \cdot \hbar c/a$
Spectrum option 2: $m_{\text{eff}} \leftarrow \text{arccosh}[(C(t+2) + C(t))/(2C(t+1))] \cdot \hbar c/a$
Spectrum option 3: $C(t)v = \lambda(t, t_0)C(t_0)v$, 检查 $C(t_0) > 0$ 并排序 λ
Fit preparation: $y \leftarrow$ 选定 (t, τ, z, p) 点, $C \leftarrow$ 由同一重采样方案得到的协方差
Rank gate: $\text{rank}_{\text{sample}}, \text{rank}_{\text{SVD}}, N_{\text{data}}, N_{\text{par}}$ 均记录
Fit: $\min_{\theta} \chi^2(\theta)$, 必要时输入 prior, 但标记 prior 对不可辨识方向的约束
Propagate: 逐样本重复 $m_{\text{eff}}/\text{GEVP}/\text{fit}$, 最终从样本分布取均值和误差
Scan: $t_0, t_{\text{min}}, t_{\text{max}}, N_{\text{ev}}, P_z$, 拟合模型和 SVD cut
Output: 谱量、误差、协方差、条件数、有效秩、fit status、窗口和全部约定元数据

来源: `../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py:91--162, 169--246, 527--664` `../PyQCD/pyqcd/analysis/_fitter.py:59--256` `../PyQCD/docs/ QCD .tex`

B.4 本章的 SymPy 复现

新增 `jackknife_covariance` 审计以二维符号观测验证式 (B.5); 核心 `three_point_ratio_spectral_limit` 审计以 $C_2 = |Z|^2 e^{-Et}/(2E)$ 以及上文三点函数的谱分解基态项精确消去 overlap 和指数, 得到

$$R \longrightarrow \frac{\langle f|O|i \rangle}{2\sqrt{E_f E_i}}. \quad (\text{B.9})$$

这两个检查确证的是归一化和有限维代数; 它们不测量真实 C_2, C_3 , 也不排除有限 t_{sep} 的激发态污染。

附录 C 非局域算符重整化： Z_R 、RI/MOM 与混合方案

C.1 为什么 Wilson 线带来新的发散

准 PDF 或伪 PDF 的基本夸克双线性可以写成

$$\mathcal{O}_\Gamma(z) = \bar{\psi}(z\hat{n})\Gamma W(z\hat{n}, 0)\psi(0), \quad W(z\hat{n}, 0) = \mathcal{P} \exp \left(ig \int_0^z ds A_n(s\hat{n}) \right). \quad (\text{C.1})$$

有限格距上，直线 Wilson 线的自能产生与长度成正比的线性发散，常用结构记账为

$$\mathcal{O}_B(z, a) \sim \exp[-\delta m(a)|z|] \mathcal{O}_{\text{finite}}(z), \quad \delta m(a) = O(a^{-1}), \quad (\text{C.2})$$

并伴有端点、对数和可能的 Dirac 结构混合。这里的 δm 不是普通夸克质量；它是非局域线段的 scheme-dependent 自能参数。若按 $h_R = h_B/Z_R$ 处理， Z_R 必须和同一 Wilson 线几何、方向、流时间、格距以及 Dirac/颜色投影相匹配。

C.2 Z_R 的参数化与数据输入

对照项目的自重重整化接口同时包含短距微扰窗口和长距非微扰节点。其核心形式可以抽象为

$$\begin{aligned} \log Z_R(z, a, \mu) = & \frac{kz_G}{a \log(a\Lambda)} + \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{d}{\log(a\Lambda)} \right)^2 + \frac{5N_c}{3b_0} \log \frac{\log[1/(a\Lambda)]}{\log(\mu/\Lambda)} \\ & + (m_0 + m_2 a^2) z_G + f_1 a + f_2 a^2, \quad z_G = \frac{z_{\text{fm}}}{\hbar c}. \end{aligned} \quad (\text{C.3})$$

其中 $b_0 = 11 - 2N_f/3$ 是代码使用的未除以 4π 的一圈系数约定。`th_ZR` 返回式 (C.3) 的指数；`Z_MS` 在短距部分采用

$$Z_{\overline{\text{MS}}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s N_c}{4\pi} \left[\frac{5}{3} \log \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3 \right]. \quad (\text{C.4})$$

`th_hB` 将 $z \leq z_1$ 的短距段写为 $\log Z_{\overline{\text{MS}}}$ 加质量项，将 $z > z_1$ 的数据用 $g_1, \dots, g_{14}$ 节点描述，并加入 a, a^2 离散化修正。该结构是可拟合的模型假设，而不是所有非局域算符的普适定理； z_1 、节点数和 Λ 的变化应列为系统误差。来源：../PyQCD/pyqcd/renorm/_zr.py:25--153, 160--333 refer/papers/_

latex/chapters/section02.tex refer/papers/_ latex/chapters/section02.tex

C.3 RI/MOM 与 Dirac 混合

RI/MOM 方案在外部夸克动量 p 上定义 amputated vertex $\Lambda_\Gamma(p, z)$, 用投影条件固定 Z_O :

$$Z_q^{-1} Z_O \frac{1}{N_{\text{proj}}} \text{Tr} [P_\Gamma \Lambda_\Gamma(p, z)] \Big|_{p^2=\mu_R^2} = 1, \quad (\text{C.5})$$

$$Z_O(\mu_R) = Z_q(\mu_R) \left[\frac{1}{N_{\text{proj}}} \text{Tr}(P\Lambda) \right]^{-1}. \quad (\text{C.6})$$

这要求固定 gauge (通常 Landau gauge)、外部动量方向、投影矩阵、离散动量窗口和 p_z 方向; 它不是规范不变量的 hadron matrix element。直线算符的一圈/有限格距混合可能把 Γ 与 $/n\Gamma$ 联系起来。以代码核心推导使用的形式记账:

$$\Gamma' = (1 + \xi r/n) \Gamma (1 + \xi r/n) = \Gamma + \xi r \{ /n, \Gamma \} + \xi^2 r^2 /n \Gamma /n. \quad (\text{C.7})$$

只有在 $\{ /n, \Gamma \} = 0$ 或其他对称性条件下, 混合项才会简化; 不能因某个数值通道看起来为零就删去。用户若需要 RI/MOM 到 $\overline{\text{MS}}$ 的转换, 还必须输入转换矩阵和方案尺度, 不能用 Z_R 的标量除法替代。

C.4 hybrid 方案和拼接连续性

对照实现的 hybrid 方案把短距比值重整化和长距自重整化拼接为

$$h_R(z, P_z) = \begin{cases} h_B(z, P_z)/h_B(z, 0), & z < z_s, \\ [h_B(z, P_z)/Z_R(z)] \eta_s, & z \geq z_s, \end{cases} \quad \eta_s = \frac{Z_R(z_s)}{h_B(z_s, 0)}. \quad (\text{C.8})$$

在 z_s 的两侧取同一节点时,

$$\frac{h_B(z_s, P_z)}{h_B(z_s, 0)} = \frac{h_B(z_s, P_z)}{Z_R(z_s)} \eta_s, \quad (\text{C.9})$$

所以代数上连续。连续性只说明归一化常数没有人为跳变, 不证明两种方案在有限 a 、有限 P_z 下的所有短距/长距系统误差都消失。实现还用 $\lambda = z_G P_z$ 的尾部模型

$$h_R(\lambda) \simeq l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0} \quad (\text{C.10})$$

外推有限 z 数据; 该模型参数和替代尾部是 Fourier 系统误差的重要来源。来源: `../PyQCD/pyqcd/renorm/_hybrid.py:1--153` `../PyQCD/pyqcd/renorm/_zr.py:160--333` refer/papers/Hybrid_Renorm_Quasi_LightFront_latex/chapters/section02.tex refer/papers/Wilson_Line_Renorm_Improved_QPD_latex/chapters/section02.tex

C.5 本章的 SymPy 证据

`bare_zr_hybrid_fourier` 审计验证了 η_s 使式 (C.8) 在拼接点连续, 并验证代码 $2/(2\pi) = 1/\pi$ 的 Fourier 前因子。这不能验证 Z_R 拟合得到的参数、短距微扰窗口或长距尾部; 这些属于真实数据和方案系统误差层。

表 C.1: 非局域算符从裸数据到 hybrid 重整化的单列算法

Input: $h_B(z, P_z)$, $h_B(z, 0)$, $z[\text{fm}]$, $a[\text{fm}]$, μ , Wilson 线几何
Validate: z 、动量、流时间、颜色投影和格距来自同一方案; 短距/长距均有 z_s 节点
Normalize: $z_G \leftarrow z_{\text{fm}}/(\hbar c)$ $\lambda \leftarrow z_G P_z$
Short branch: $h_R^{\text{short}}(z, P_z) \leftarrow h_B(z, P_z)/h_B(z, 0)$
Fit Z_R : $\log Z_R \leftarrow$ 式(C.3), 联合格距/系综拟合并记录协方差
Set switch: $\eta_s \leftarrow Z_R(z_s)/h_B(z_s, 0)$
Long branch: $h_R^{\text{long}}(z, P_z) \leftarrow [h_B(z, P_z)/Z_R(z)]\eta_s$
Join: $h_R \leftarrow h_R^{\text{short}}(z < z_s)$ 或 $h_R^{\text{long}}(z \geq z_s)$
Check: $h_R^{\text{short}}(z_s) = h_R^{\text{long}}(z_s)$; 检查 $Z_R \neq 0$ 、有限值和误差传播
Tail fit: $h_R(\lambda) \leftarrow l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$ (仅在受控大 λ 窗口)
Fourier input: 实部/虚部按 Hermitian 延拓规则分别处理, 不将有限支撑当作无限支撑
Output: $h_R(z, P_z)$, $Z_R(z)$, η_s , $h_R(\lambda)$, 尾部参数、协方差和方案元数据

附录 D Fourier、OPE 与 LaMET 匹配

D.1 Ioffe 时间和准分布

空间分离 $z\hat{z}$ 与核子大动量 P_z 组合成无量纲 Ioffe 时间

$$\nu = zP_z, \quad [z] = -1, \quad [P_z] = 1. \quad (\text{D.1})$$

quasi-PDF 是等时空间相关函数的 Fourier 变换；在 $P_z \rightarrow \infty$ 时，受目标幂次修正抑制，它才逼近光锥 PDF。对有限 P_z ，一般写成

$$\tilde{f}(x, P_z, \mu) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) f(y, \mu) + O\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}, \frac{M^2}{P_z^2}, a^2 P_z^2\right). \quad (\text{D.2})$$

OPE 的局部短距展开和 LaMET 的大动量因子化有相似的卷积结构，但它们的展开参数不同：OPE 是短距离 $z\Lambda_{\text{QCD}} \ll 1$ ，LaMET 是 $P_z \gg \Lambda_{\text{QCD}}, M$ 。不能把一圈 OPE 系数直接当作任意有限 P_z 的完整 matching。

D.2 两个 Fourier 通道必须分开

工作树提供两个语义不同的 Fourier 接口。对直线胶子 collinear quasi-PDF，代码使用反对称/sin 通道：

$$\tilde{g}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\text{max}}} dz h(z, P_z) \sin(xP_z z), \quad \tilde{g}(0, P_z) \text{ 由实现保护为 } 0. \quad (\text{D.3})$$

对准 TMD 接口，输入是非负 z 半轴的 $h_R(z, b_T)$ ，以 $h_R(-z) = h_R(z)^*$ 延拓：

$$x\tilde{g}(x, b_T, P_z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int_{-z_{\text{max}}}^{z_{\text{max}}} \frac{dz}{2\pi P_z} e^{-ixzP_z} h_R(z, b_T, P_z), \quad (\text{D.4})$$

$$\mathcal{N} = \frac{P_z^2}{P_t^2}, \quad P_t = \sqrt{M_N^2 + P_z^2} \quad (\text{默认模型}). \quad (\text{D.5})$$

把半轴写成实数积分，代码实际计算

$$2 \int_0^{z_{\text{max}}} dz [\cos(xzP_z) \Re h_R(z) + \sin(xzP_z) \Im h_R(z)]. \quad (\text{D.6})$$

因此 `quasi_pdf_gluon` 的 sin 变换和 `quasi_tmd_pdf` 的 cos/sin Hermitian 半轴变换不能互换。二者还分别使用 $\text{fm} \rightarrow \text{GeV}^{-1}$ 转换、梯形权重、 $z = 0$ 起始网格和有限 z_{max} 截断。来源：

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_hybrid.py:115--153` `../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:30--165` refer/papers/Quasi-Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/chapters/section02.tex refer/papers/_latex/chapters/section02.tex

D.3 匹配核的分区与离散矩阵

胶子一圈核按 $\xi = x/y$ 的三个区域分段：

$$\xi < 0 : g_-(\xi), \quad 0 < \xi < 1 : g_{\text{mid}}(\xi), \quad \xi > 1 : g_+(\xi), \quad (\text{D.7})$$

并含由有限 λ_s 产生的 sine-integral 项 $\text{Si}[(1-\xi)|y|\lambda_s]$ 。离散化后工作实现构造

$$Z_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\alpha_s N_c}{2\pi} \frac{x_i}{|x_i|} \Delta x \left[\frac{g(x_i/y_j)}{y_j} - \delta_{ij} y_i \sum_k \frac{g(x_i/y_k)}{y_k^2} \right], \quad (\text{D.8})$$

$$h_R^{\text{PDF}} = Z^{-1} h_R^{\text{quasi}}. \quad (\text{D.9})$$

第二项是离散求和规则/虚项的补偿结构，不应在改变网格后保留旧的 Δx 而不重算。代码的 `hR_PDF` 明确拒绝含 $x = 0$ 节点，因为当前离散实现没有经过验证的 principal-value 处方；这是重要的输入边界，不能用 10^{-15} 的任意替换隐藏奇点。

表 D.1: 从重整化坐标矩阵元到 quasi-PDF/PDF 的单列算法

Input: $h_B(z, P_z), h_B(z, 0), Z_R(z), z_s, P_z, a, \mu$, 有限 z 网格
Renormalize: $h_B \rightarrow h_R$, 按式(C.8) 做短距比值/长距 Z_R 拼接
Ioffe map: $z \rightarrow z_G = z/(\hbar c)$, $\lambda \leftarrow z_G P_z$, $\nu \leftarrow z_G P_z$
Tail: $\lambda > \lambda_{\text{extra}}$ 用尾部模型, 扫描 λ_{extra} 和外推窗
Choose channel: collinear 胶子使用 sin; TMD 使用 Hermitian 半轴 cos/sin
Quadrature: 把 z 插值到均匀网格, 单位统一为 GeV^{-1} , 使用梯形权重
Fourier: $\tilde{g} \leftarrow$ 式(D.3) 或 $x\tilde{g} \leftarrow$ 式(D.5)
Grid gate: z 从 0 开始且无重复; matching 网格拒绝精确 $x = 0$
Kernel: $\xi_{ij} \leftarrow x_i/y_j$, $g_{ij} \leftarrow g_-, g_{\text{mid}}, g_+$ 和 Si 项
Match: $Z \leftarrow I + \alpha_s M$, $h_R^{\text{PDF}} \leftarrow Z^{-1} h_R^{\text{quasi}}$
Power corrections: 保留 $M^2/P_z^2, \Lambda^2/P_z^2, a^2 P_z^2$ 的 P_z 外推
Output: x 网格、quasi/PDF、协方差、截断/匹配参数和幂次修正系统误差

来源: `../PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py:20--177` `../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:230--304` refer/
papers/ `_latex/chapters/section03.tex` refer/papers/ `_latex/chapters/section02.tex`

D.4 证据边界

`matching_tmd_boundary` 审计只令 $Z = I + \alpha_s M$, 验证 $(I - \alpha_s M)(I + \alpha_s M) = I + O(\alpha_s^2)$ 和树级恒等; 这不能验证实际的 $g_1/g_2/g_3$ 圈积分、主值处方、软函数、rapidity 重整化或真实 PDF 卷积。最终 PDF 还需要多个 P_z 、体积和格距的联合外推, 并检查支持区间、矩和规范化。

附录 E Wilson/梯度流、RK3 与小流时间展开

E.1 连续流方程与平滑半径

Wilson flow 把初始规范势 $A_\mu(x)$ 演化为 $B_\mu(t, x)$:

$$\partial_t B_\mu = D_\nu G_{\nu\mu}, \quad B_\mu(0, x) = A_\mu(x). \quad (\text{E.1})$$

其中 $G_{\mu\nu}$ 由流场 B_μ 构造。它是规范场空间上的抛物型扩散方程，流时间 t 的质量维数为 -2 ，在 $t > 0$ 对局域场的紫外涨落起平滑作用。树级热核给出典型平滑半径

$$r_{\text{sm}} = \sqrt{8t}. \quad (\text{E.2})$$

在格点接口中传入的是 $\tau = t/a^2$ ，因此

$$t[\text{GeV}^{-2}] = \tau \left(\frac{a[\text{fm}]}{\hbar c[\text{GeV fm}]} \right)^2, \quad r_{\text{sm}}[\text{fm}] = a[\text{fm}] \sqrt{8\tau}. \quad (\text{E.3})$$

一个可用的窗口需要同时满足 $a \ll r_{\text{sm}}$ 以压低离散噪声，并且 r_{sm} 小于有限体积、算符分离和目标短距尺度；不存在窗口时，流时间扫描不能被解释为连续物理量的稳定平台。

E.2 格点流导数与三阶 Runge–Kutta

对链接 $V_\mu(x)$ ，六个 staple 的和记为 $\Omega_\mu(x)$ 。流导数从 $\Omega_\mu V_\mu^\dagger$ 的反厄米、无迹部分取出：

$$Z_\mu(V) = P_{\text{su}(3)}[\Omega_\mu V_\mu^\dagger], \quad (\text{E.4})$$

$$P_{\text{su}(3)}(X) = \frac{X - X^\dagger}{2} - \frac{\text{Tr}(X - X^\dagger)}{2N_c} I, \quad (\text{E.5})$$

$$\dot{V}_\mu = Z_\mu(V) V_\mu. \quad (\text{E.6})$$

由于 $Z_\mu^\dagger = -Z_\mu$ 且 $\text{Tr } Z_\mu = 0$ ，精确 $\exp(\epsilon Z_\mu)$ 属于 $SU(3)$ 。代码用三阶 Lüscher RK 组合：

$$W_0 = V_t, \quad (\text{E.7})$$

$$W_1 = \exp\left(\frac{\epsilon}{4} Z_0\right) W_0, \quad (\text{E.8})$$

$$W_2 = \exp\left(\frac{8\epsilon}{9} Z_1 - \frac{17\epsilon}{36} Z_0\right) W_1, \quad (\text{E.9})$$

$$V_{t+\epsilon} = \exp\left(\frac{3\epsilon}{4} Z_2 - \frac{8\epsilon}{9} Z_1 + \frac{17\epsilon}{36} Z_0\right) W_2. \quad (\text{E.10})$$

每次 ϵ 由 τ/n_{step} 给出；默认 $\epsilon = 0.01$ ，也可以显式指定步数。实现的 `su3_exp` 用四阶截断级数并做 determinant 归一，这对小步长是工程近似，和精确矩阵指数不是同一个误差模型；应通过 ϵ 收敛扫描确认。

Wilson 作用量密度和 Clover 场强能量密度是两个不同离散量：

$$s_W(x) = \frac{1}{6} \sum_{\mu < \nu} \left[1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr} P_{\mu\nu}(x) \right], \quad (\text{E.11})$$

$$E_{\text{cl}}(t, x) = \sum_{\mu < \nu} \text{Tr} \left[F_{\mu\nu}^{\text{traceless}}(t, x) F_{\mu\nu}^{\text{traceless}}(t, x) \right]. \quad (\text{E.12})$$

连续流的梯度性质应优先用 s_W 判定；粗糙组态上不能要求 Clover E_{cl} 逐点严格单调。尺度设定接口以

$$\tau_0^2 \langle E(\tau_0) \rangle = c \quad (\text{E.13})$$

的离散插值定义参考流时间；这里 c 是约定参数，不能从代码默认值推断成通用物理常数。来源：../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:38--267 refer/papers/Properties_Uses_Wilson_Flow_latex/chapters/section02.tex refer/papers/_latex/chapters/section02.tex refer/papers/_latex/chapters/section02.tex

E.3 小流时间展开和 SFTX

小流时间展开将流算符表示为同一重整化方案的局域算符：

$$\mathcal{O}_{\text{flow}}(t, x) = c_1(t, \mu) \mathcal{O}_{\overline{\text{MS}}}(\mu, x) + t c_2(t, \mu) \mathcal{O}_6(x) + \dots \quad (\text{E.14})$$

对于胶子一圈匹配接口，工作实现采用

$$\mathcal{O}_{\overline{\text{MS}}}(\mu) = \left[1 + \frac{\alpha_s(\mu)}{4\pi} c(t, \mu) \right] \mathcal{O}_{\text{flow}}(t), \quad c(t, \mu) = 2b_0 [\log(2\mu^2 t) + \gamma_E]. \quad (\text{E.15})$$

能量密度的树级量纲为

$$\langle E(t) \rangle = \frac{3(N_c^2 - 1)}{16\pi^2 t^2} [1 + O(\alpha_s) + O(t\Lambda_{\text{QCD}}^2)], \quad [E] = 4. \quad (\text{E.16})$$

因此 $t^2 E(t)$ 无量纲， $\log(2\mu^2 t)$ 的参数也无量纲。SFTX 需要 $a^2 \ll t \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-2}$ 的小流时间窗口；它消除的是局域短距算符的 UV 定义差异，不自动消除 finite-staple TMD 的 rapidity 发散和软因子。

表 E.1: Wilson flow 与 SFTX 的单列算法

Input: $U, \tau = t/a^2, \epsilon, a[\text{fm}], \mu, N_f$, 流观测量类型
Validate: $\tau \geq 0, \epsilon > 0, a > 0$, 输入链接轴序为 (t, z, y, x, μ, a, b)
Flow step: $\Omega_\mu \leftarrow \text{六 staple}, Z_\mu \leftarrow P_{\text{su}(3)}(\Omega_\mu V_\mu^\dagger)$
RK3: $V \leftarrow \text{式(E.10)}$, 每步用新的 $Z(W_i)$, 并保持同一后端
Group check: $V_\mu^\dagger V_\mu \simeq I, \det V_\mu \simeq 1$; 随 ϵ 缩小收敛
Flow observable: s_W 用 Wilson plaquette; E_{cl} 用无迹 Clover, 二者不要混名
Scale option: $\tau_0^2 \langle E(\tau_0) \rangle = c$, 在扫描网格内插值并报告 c 与窗口
Unit map: $t_{\text{GeV}^{-2}} \leftarrow \tau(a/\hbar c)^2, r_{\text{sm}} \leftarrow \sqrt{8t}$
SFTX: $c(t, \mu) \leftarrow 2b_0 [\log(2\mu^2 t) + \gamma_E], \mathcal{O}_{\overline{\text{MS}}} \leftarrow [1 + \alpha_s c/(4\pi)] \mathcal{O}_{\text{flow}}$
Window gate: $a^2 \ll t \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-2}$, 另检查非局域路径尺度和 b_T 几何
Output: $V_\tau, s_W, E(t), \tau_0, t_{\text{GeV}^{-2}}, r_{\text{sm}}$, SFTX 系数与误差元数据

来源：../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:139--267 ../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:318--381 refer/papers/_latex/chapters/section02.tex

E.4 SymPy 与流实现的边界

已有核心 SymPy 推导验证了流方程的五维形式、Duhamel 解、RK3 三阶全局阶、参考尺度的无量纲性和简化格点流的作用量下降；新增 `gradient_flow_sftx_dimensions` 审计验证了 $t = \tau(a/\hbar c)^2$ 、 $r_{\text{sm}} = \sqrt{8t}$ 和 $[t^2 E] = 0$ 。这些是解析/量纲证据，不是对生产组态流演化、有限步长误差或小流时间窗口的数值替代。

附录 F 胶子 quasi-TMD、软因子与 Collins–Soper 演化

F.1 finite-staple 几何和规范闭合

TMD 与直线 quasi-PDF 的关键区别是横向分离 b_T 和 finite staple。令纵向方向为 z ，横向方向为 b ，从端点 x 到 $y = x + z\hat{z} + b\hat{b}$ 的 staple 可以写成三段：

$$W_{\square}(x, y) = U_z^\dagger((z + L)\hat{z} + b\hat{b}, b\hat{b}) U_b((z + L)\hat{z} + b\hat{b}, (z + L)\hat{z}) \times U_z((z + L)\hat{z}, z\hat{z}). \quad (\text{F.1})$$

这里省略了每一段起点 x 的平移；第一段长度 $-L$ ，第二段长度 b ，第三段长度 $L + z$ 。若 $b = 0$ 或 $L = 0$ ，几何可能退化，但这不自动意味着 TMD soft subtraction 的所有极限都连续。 $W_{\square}$ 的端点变换为

$$W_{\square}(x, y) \mapsto G(x) W_{\square}(x, y) G^\dagger(y). \quad (\text{F.2})$$

因此双场强闭合颜色：

$$M^{\mu\lambda;\nu\rho}(z, b_T) = \left\langle \text{Tr} \left[F^{\nu\rho}(x) W_{\square}(x, y) F^{\mu\lambda}(y) W_{\square}^\dagger(x, y) \right] \right\rangle. \quad (\text{F.3})$$

PyQCD 的 TMD 路径明确在每个场强上做 $su(N_c)$ 无迹投影：

$$F \longmapsto F - \frac{\text{Tr } F}{N_c} I. \quad (\text{F.4})$$

这与第 A.3 章的 `finite-a legacy_untraced` 直线 OPE 是两个不同语义层，不能共用一个无元数据的数组。来源：`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py:53--205` `../PyQCD/docs/ QCD TMD_PDF.tex` `refer/papers/ TMD CS _ latex/chapters/section02.tex`

F.2 胶子非极化组合及数组接口

取纵向方向 k 之外的两个空间方向 i, j ，非极化组合为

$$\mathcal{O}_g(z, b_T) = M^{ti;ti}(z, b_T) + M^{tj;tj}(z, b_T) - 2M^{ij;ij}(z, b_T). \quad (\text{F.5})$$

它的系数依赖场强和极化张量约定；不能从“看起来是三项”推断为任意归一化。`gluon_tmd_operator` 返回逐时空点值 (N_t, N_z, N_y, N_x) ，`tmd_matrix_elements` 复用一次场强计算，对 `z_list, b_list` 循环，空间求和后平均时间，返回 (N_z, N_b) 。`tmd_matrix_elements_time` 保留时间轴，返回 (N_z, N_b, N_t) ，供不相连三点的 $C_3 = C_2 O$ 因子化使用。默认 `L=None` 时同一批次取 $\max|z|$ ，因此一个批次内的 staple 臂长必须作为元数据保存。

在共线交叉极限 $b_T \rightarrow 0$ 时，TMD 算符可与胶子 quasi-PDF 的纵向算符比较；但真正的 TMD 定义还含软因子和 rapidity 方案，故只能将此比较作为交叉检查，而不能当作无条件的数学等同。

F.3 软因子和 Collins–Soper 核

TMD 相关函数含有 Wilson 线 cusp 和 rapidity 发散。一个抽象的重整化组合可写为

$$\mathcal{F}_{\text{TMD}}(b_T; \mu, \zeta) = \frac{\mathcal{F}_{\text{unsub}}(b_T)}{\sqrt{S(b_T; \mu, \rho)}} R_{\text{rap}}(\mu, \zeta, \rho), \quad (\text{F.6})$$

其中 ρ 是 rapidity 调节器, 最终物理量应独立于中间调节器。工作接口 `soft_function_intrinsic` 提供的是归一化框架

$$S_I(b_T, \mu) = \frac{R^2(b_T)}{R^2(b_T \rightarrow 0)}. \quad (\text{F.7})$$

它需要同一 staple 几何和同一流/重整化方案的输入; 代码的归一化函数本身不等于从独立真空 Wilson loop 完整计算的 soft factor。

不同大动量下的矩阵元比值可给出 Collins–Soper 斜率:

$$K(b_T) \simeq \frac{\log[h_R(z_0, b_T, P_{z1})/h_R(z_0, b_T, P_{z2})]}{\log(P_{z1}/P_{z2})}. \quad (\text{F.8})$$

这里 z_0 必须选在信号和 scheme 受控的参考点; 若 $z = 0$ 的矩阵元恒等为一或噪声过大, 接口提供 `z_ref` 选择非零行。不同文献对 K 、 γ_ζ 的符号及二分之一因子有约定差异, 报告中必须沿用定义式 (F.8), 不能只写“CS kernel”而省略归一化。

F.4 TMD 匹配闭环

在一个明确方案下, 准 TMD 与光锥 TMD 的因子化结构可以写为

$$x\tilde{g}(x, b_T; P_z) = \int \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}}\left(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) \frac{y g(y, b_T; \mu, \zeta)}{\sqrt{S_I(b_T, \mu)}} \exp\left[\frac{1}{2} \log \frac{\zeta_z}{\zeta} K(b_T, \mu)\right]. \quad (\text{F.9})$$

实现把这一卷积离散为矩阵 Z , 对每个 b_T 乘上软因子和快度演化因子, 再求 Z^{-1} 。这一步要求输入 `x_tmd` 的含义已经是 $y g(y, b_T)$, 而不是 $g(y, b_T)$; 否则会多/少一个 y 权重。`x_grid` 不可含零, 匹配矩阵的 y 网格需与 x 网格同维。

表 F.1: 胶子 quasi-TMD 从流场到匹配输出的单列算法

Input: $U, \tau, \mathbf{z_list}, \mathbf{b_list}, z_{\text{dir}}, b_{\text{dir}}, L, P_z$, 颜色归一化
Flow option: $V \leftarrow \text{wilson_flow}(U, \tau, \epsilon)$, 或明确声明不做流
Geometry: $W_\square \leftarrow$ 式(F.1), 固定同一批次的 L 和周期路径
Fields: $(F_{ti}, F_{tj}, F_{ij}) \leftarrow$ Clover, 并逐点投影到无迹色矩阵
Bilocal: $M^{\mu\lambda; \nu\rho} \leftarrow \text{Tr}[F(x)W_\square F(y)W_\square^\dagger]$
Combine: $O_g \leftarrow M^{ti; ti} + M^{tj; tj} - 2M^{ij; ij}$
Contract: $O(z, b) \leftarrow \sum_{\mathbf{x}} O_g(x; z, b)$; 按需平均时间或保留 t
Renormalize: $O_B \rightarrow h_R$, 明确是 ratio、 Z_R 、hybrid 或 flow/SFTX 方案
Soft: $S_I(b) \leftarrow R^2(b)/R^2(0)$, 确认与 staple/流方案一致
CS: $K(b) \leftarrow \log[h_R(P_{z1})/h_R(P_{z2})]/\log(P_{z1}/P_{z2})$, 保存参考 z_0
Fourier: $h_R(z, b) \rightarrow x\tilde{g}(x, b; P_z)$, 用 Hermitian 半轴和统一单位
Matching: $Z \leftarrow I + \alpha_s M$, 加入 S_I 和 K 快度因子, 求 Z^{-1}
Gate: 检查 $b_T, L, \tau, P_z, \mu, \zeta$, 软因子和 rapidity 方案是否全部有来源
Output: $O(z, b), h_R, x\tilde{g}, K, S_I$, 匹配 PDF、协方差和完整方案元数据

来源: ../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py:140--415 ../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py:30--304 refer/papers/

TMD_Soft_Function_LaMET_latex/chapters/section02.tex refer/papers/ TMD CS_latex/chapters/section02.tex

F.5 TMD 的未验证边界

梯度流确实提供 UV 平滑并能使小流时间展开有定义，但它不单独提供 TMD 所需的 soft factor、rapidity counterterm、cusp anomalous dimension、Collins-Soper 核或 LaMET matching。当前接口和本报告的 `matching_tmd_boundary` 审计只支持公式骨架与一阶矩阵代数；没有真实同几何软函数、多个 P_z 和完整非微扰卷积时，最终 TMD 必须标为 **未验证**。

F.5.1 边界矩阵与极限检查

为了避免把“接口存在”误读成“物理对象已闭合”，可以把几条关键链的几何支撑和极限写成一张边界矩阵：

表 F.2: OPE、准 PDF、准 TMD 与流重整化的边界矩阵

对象	几何支撑	可接受极限	失败模式
<code>gluon_ope_operator_z0</code>	straight Wilson line, z -方向	$z = 0$ 退化为同点场强收缩	不能替代 finite-staple TMD 的横向几何
<code>quasi_pdf_gluon</code>	单轴 z 半轴积分	$P_z \rightarrow \infty$ 才逼近光锥 PDF	$x = 0$ 节点没有主值处方
<code>quasi_tmd_pdf</code>	Hermitian 半轴 + $b_\perp$ 依赖	$b_\perp \rightarrow 0$ 只作交叉检查	不能与 sin 通道混用
<code>gluon_tmd_operator</code>	staple geometry + nonzero $b_\perp$	L 只影响几何延展	若无 soft/rapidity 处理, 物理量不闭合
<code>wilson_flow</code>	流时间 $t > 0$ 的局域平滑	$t \rightarrow 0^+$ 回到裸算符	不能单独替代 TMD renorm
<code>sftx_gluon_matching</code>	小流时间窗口	$a^2 \ll t \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-2}$	无窗口时只剩形式匹配
<code>hR_PDF/tmd_matching</code>	高散卷积矩阵	网格细化后应稳定收敛	错用 $x = 0$ 或 y 权重会破坏主值结构

这些极限里最容易误判的是三件事。第一, $b_\perp \rightarrow 0$ 只是几何退化, 不是自动的 soft 因子消失。第二, $t \rightarrow 0^+$ 只是回到裸算符, 不会替代完整重整化。第三, $P_z \rightarrow \infty$ 是因子化极限, 不是有限动量下的数值恒等式。换句话说, `gluon_ope_operator_z0`、`quasi_pdf_gluon`、`quasi_tmd_pdf` 和 `gluon_tmd_operator` 分别处在四条不同的物理链上, 只有共享部分几何和方案标签时才可交叉核对, 不能直接互相替代。

$$\lim_{b_\perp \rightarrow 0} \mathcal{O}_g(z, b_\perp) \neq \mathcal{O}_{\text{straight}}(z), \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \mathcal{O}_{\text{flow}}(t) = \mathcal{O}_{\text{bare}} + O(t), \quad (\text{F.10})$$

$$\lim_{P_z \rightarrow \infty} \tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = g(x, b_\perp) \quad \text{only after matching and power corrections are controlled.} \quad (\text{F.11})$$

附录 G 对称性、重整化与极限层次：从局域算符到非局域分布

G.1 欧氏对称性、离散对称与算符分类

格点 QCD 的连续极限由欧氏 $O(4)$ 对称控制，而有限晶格间距只保留超立方群 $H(4)$ ；因此，连续洛伦兹表示下本来互不混合的张量分量，在有限 a 时可能落入同一 $H(4)$ 表示并发生算符混合。对局域双线性，最基本的基底可写为

$$O_S = \bar{q}q, \quad O_P = \bar{q}i\gamma_5 q, \quad O_V^\mu = \bar{q}\gamma^\mu q, \quad O_A^\mu = \bar{q}\gamma^\mu\gamma_5 q, \quad O_T^{\mu\nu} = \bar{q}\sigma^{\mu\nu} q, \quad (\text{G.1})$$

以及胶子局域算符

$$O_{G^2} = F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}, \quad O_{G\tilde{G}} = F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}, \quad \tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}. \quad (\text{G.2})$$

这些算符的物理内容分别对应标量凝聚、赝标量拓扑、守恒流、轴流、张量荷、胶子能动量密度和拓扑密度。对高阶 twist-2 算符，则需要对多个协变导数做对称无迹化，例如

$$O_{\{\mu_1\cdots\mu_n\}} = \bar{q}\gamma_{\{\mu_1} iD_{\mu_2} \cdots iD_{\mu_n\}} q - \text{traces}, \quad (\text{G.3})$$

其矩阵元直接给出部分子分布的矩。有限 a 时的关键不是“有没有这个算符”，而是“它属于哪一个表示、和谁混合、需要怎样的减迹与重整化”。来源：[refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec06_formulation_gauge.tex](#) [refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex](#) [refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec18_hadron_spectrum.tex](#)

G.2 Wilson 线、线性发散与乘法重整化

非局域算符的核心对象是路径有序 Wilson 线

$$W(0, z) = \mathcal{P} \exp \left(ig \int_0^1 d\lambda z^\mu A_\mu(\lambda z) \right), \quad (\text{G.4})$$

它保证双线性

$$\mathcal{O}_\Gamma(z) = \bar{q}(0) \Gamma W(0, z) q(z) \quad (\text{G.5})$$

在规范变换下仍是规范不变量。对格点上带直 Wilson 线的裸矩阵元，最显著的 UV 结构是长度成正比的线性发散，通常可参数化为

$$\mathcal{O}_\Gamma^{\text{bare}}(z, a) = e^{-\delta m(a)|z|} Z_\Gamma(z, a, \mu) \mathcal{O}_\Gamma^{\text{ren}}(z, \mu) + \sum_{\Gamma'} Z_{\Gamma\Gamma'}^{\text{mix}}(z, a, \mu) \mathcal{O}_{\Gamma'}^{\text{ren}}(z, \mu). \quad (\text{G.6})$$

这里 δm 物理上对应 Wilson 线自能，和静态色源的质量重整化同源；而混合矩阵 $Z_{\Gamma\Gamma'}$ 则编码了晶格对称性降低后允许的算符混合。若路径不是直线而是 staple，则还会出现 cusp 发散

和端点发散，重整化因子要额外带上 cusp 角与 rapidity 方案依赖。换句话说，Wilson 线不是“装饰性的连线”，而是把 gauge invariant 非局域算符与其 UV 结构绑在一起的主体。来源：
refer/papers/General_Method_Nonpert_Renorm_latex/ refer/papers/Nonpert_Renorm_Quark_Bilinears_latex/ refer/
papers/Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/ refer/papers/Properties_Uses_Wilson_Flow_latex/

G.3 小距离 OPE、LaMET 与小 b_T 展开

在局域 OPE 中，双线性在小距离极限可展开为一串局域算符：

$$\mathcal{O}_\Gamma(z, \mu) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{\mu_1} \dots z^{\mu_n}}{n!} C_n(z^2 \mu^2, \alpha_s) O_{\mu_1 \dots \mu_n}(\mu) + O(z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2), \quad (\text{G.7})$$

其中 C_n 是短距 Wilson 系数， $O_{\mu_1 \dots \mu_n}$ 是 twist-2 局域算符。这就是为什么 $z \rightarrow 0$ 的极限给出矩而不是直接给出全 x 分布。对准分布，LaMET 因子化写成

$$\tilde{f}(x, P_z, \mu) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) f(y, \mu) + O\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right), \quad (\text{G.8})$$

说明有限 P_z 下的准分布是光锥分布的可匹配代理，而不是同一对象。对 TMD，则在小横向距离处有

$$F(x, b_T; \mu, \zeta) = \sum_j \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} C_j\left(\frac{x}{\xi}, b_T; \mu, \zeta\right) f_j(\xi, \mu) + O(b_T^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2). \quad (\text{G.9})$$

因此 $z \rightarrow 0$ 、 $b_T \rightarrow 0$ 和 $P_z \rightarrow \infty$ 是三条不同极限；它们共享短距/大动量的共同直觉，但对应的因子化结构、匹配核和误差账本并不相同。来源：refer/papers/LaMET_RMP_Review_latex/ refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/ refer/papers/One_Loop_Matching_Nonsinglet_latex/ refer/papers/Locally_Smeared_OPE_latex/

G.4 Collins–Soper 演化、软因子与过程依赖

对已减软的 TMD 分布，rapidity 演化由 Collins–Soper 方程控制：

$$\frac{\partial \ln F(x, b_T; \mu, \zeta)}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} = K(b_T, \mu), \quad \mu \frac{d}{d\mu} K(b_T, \mu) = -\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s). \quad (\text{G.10})$$

这里 K 是 Collins–Soper 核， Γ_{cusp} 是 cusp anomalous dimension。软因子减除的物理作用，是把双线性与 Wilson 线自能中与硬过程无关的长距离 rapidity 效应剥离出去，使最后的物理截面只依赖可匹配的非扰动 TMD 和硬核。若过程改变，staple gauge link 的未来向/过去向也会改变，T-odd 成分的符号关系随之变化；这不是代码约定，而是量子场论中的路径与因果结构。来源：refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/ refer/papers/TMD_CS_latex/ refer/papers/LaMET_TMD_latex/

G.5 有限体积、离散误差与连续外推

真实格点结果还要同时面对有限体积、非零晶格间距和有限动量三种系统误差。一个常见的外推记号可写成

$$Q(a, L, P_z) = Q_{\text{cont}} + c_1 a^\nu + c_2 a^{\nu+1} + d_1 e^{-m_\pi L} + \frac{e_1}{P_z^2} + \dots, \quad (\text{G.11})$$

其中 ν 取决于所用作用量与改进程度：未改进 Wilson 型离散化常见 $O(a)$ 项，而对称性更好的改进作用量可把 leading artifact 推到 $O(a^2)$ 。对非局域算符，还需要额外满足物理窗口，例如小距离 OPE 要求 $a \ll |z| \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-1}$ ，小横向距离 OPE 要求 $a \ll b_T \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-1}$ ，梯度流原型要求 $a^2 \ll t \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-2}$ 。这些窗口一旦塌缩，剩下的就不是“可外推的系统误差”，而是定义本身已经换了。从物理上看，这一整套极限层次形成的是“定义—匹配—外推”链条：定义决定算符几何与对

表 G.1: 主要物理极限与它们真正控制的对象

极限	物理对象	需要满足	不能替代的内容
$a \rightarrow 0$	离散化误差	统一重整化方案、同一物理尺度	不能把不同改进级别直接相加。
$L \rightarrow \infty$	有限体积效应	$m_\pi L \gg 4$ 且态质量已知	不能用 smearing 代替体积外推。
$z \rightarrow 0$	局域 OPE	$a \ll z \ll \Lambda^{-1}$	不能把裸 bilocal 直接当局域算符。
$b_T \rightarrow 0$	small- b_T OPE	软因子与 rapidity 方案已定	不能把 TMD 直接改写成 collinear PDF。
$P_z \rightarrow \infty$	LaMET 匹配	多个动量点、幂修正可控	不能用单一 P_z 冒充光锥极限。
$t \rightarrow 0^+$	flow window	$a^2 \ll t \ll \Lambda^{-2}$	不能把流时间当作自动重整化。

称性，匹配决定不同方案之间的短距连接，外推决定能否回到连续 QCD。PyQCD 中的实现只是在每一层给出一个可运行的有限维代理，用于检查这些极限是否真的闭合，而不是替代它们。来源：

refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec06_formulation_gauge.tex refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec18_hadron_spectrum.tex refer/papers/Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/ refer/papers/_latex/

附录 H 接口映射、统一链路与方案边界

前文已经把局域双线性、非局域 Wilson 线、谱学提取与 TMD 重整化分开叙述。这里再把它们压成一张物理接口图：什么输入对应什么对象，哪一步只是压缩自由度，哪一步真正改变了方案，哪一步只能算匹配。这样才能区分“实现细节”和“物理定义”的边界。

H.1 从函数到物理对象：接口总表

下面这张表不把代码当结论，而把代码看成物理对象的离散代理。概念名与真实入口不必逐字一致，但它们的输入、输出和物理责任必须一一对应。

表 H.1: PyQCD 中若干关键入口与其物理对象的对应

入口/概念	主要输入	中间量	输出与物理含义
HYP/Stout smearing	原始链接 $U_\mu(x)$ 、涂抹参数	迭代投影后的平滑链接	只过滤 UV 噪声，不能替代连续极限。
momsmeas_phase / momentum smearing	源、目标动量 $\vec{P}$ 、相位因子	动量增强的源向量	改善 boosted hadron 的重叠因子。
eigvec / distillation	拉普拉斯本征模数 N_{ev}	V 、 $P = VV^\dagger$ 、perambulator τ	低秩投影子空间，便于收缩和谱学。
VdV, VVV	本征模与链接相位	蒸馏顶点张量	把空间几何压缩成有限维顶点。
2pt	插值算符、动量投影、时距	$C_2(t, \vec{P})$ 、 m_{eff}	由谱分解提取能量和基态占比。
3pt	两点函数、插入算符、源汇时序	$C_3(t, \tau)$	用于矩阵元与比值提取。
ope / staple operator	$F_{\mu\nu}$ 、Wilson 线、方向 $\pm z$ 、 b_T	规范不变双局域算符	生成 quasi/PDF/TMD 所需的非局域对象。
ratio	C_3/C_2 、投影与真空扣除	平台区比值 R	消去重叠因子，隔离裸矩阵元。
barematrix renorm	逐窗拟合、协方差 Z_R 、RI/MOM、hybrid、flow	c_0 重整化矩阵元	裸矩阵元或其统计样本。 消除线性/对数发散并定义方案。
matching	h_R 、 F 、 P_z 、 μ 、 ζ	卷积核 C	把欧氏格点对象接到光锥分布。

来源: `../PyQCD/pyqcd/AGENTS.md` `../PyQCD/pyqcd/pipeline/_runner.py` `../PyQCD/pyqcd/pipeline/_steps.py` `../PyQCD/pyqcd/vertex/AGENTS.md` `../PyQCD/pyqcd/analysis/AGENTS.md` `../PyQCD/pyqcd/operator/AGENTS.md` `../PyQCD/pyqcd/renorm/AGENTS.md`

H.2 统一算法链路：从组态到可匹配分布

把整个物理链写成“一个长算法”时，最重要的是记住每一步只回答一个问题：是否把某个自由度压缩掉，或把某个方案变量改写掉，而不是一步把所有问题都解决掉。总链条可概括为

$$U_\mu(x) \xrightarrow{\text{UV 预处理}} U_\mu^{\text{sm}}(x) \xrightarrow{\text{eigen/distillation}} V, \tau \xrightarrow{\text{vertex}} VdV, VVV \xrightarrow{C_2, C_3, \mathcal{O}} R, c_0 \xrightarrow{Z_R/\text{RI-MOM/hybrid}} h_R \xrightarrow{\text{Fourier / matching}}$$

表 H.2: 统一算法链路：每一步对应的物理门与可停条件

步	输入	更新 / 输出	停止条件与物理解释
0	$U_\mu(x), a, L, m_q, P_z, z, b_T$	识别目标属于 2pt/3pt、准 PDF、伪 PDF 还是 TMD。	若 $m_\pi L$ 太小、 a 太粗或窗口不闭合，则只停在原型。
1	原始规范场	可选 HYP/Stout/flow 平滑。	只在目标算符定义允许时使用；不能把 smearing 代替重整化。
2	平滑后的 U_μ	拉普拉斯本征模、 $P = VV^\dagger$ 、perambulator。	$V^\dagger V = \mathbf{1}$ 必须成立；否则蒸馏子空间失效。
3	V 、links、phases	VdV 、 VVV 。	顶点张量必须满足颜色 and 动量闭合。
4	顶点、传播子、源汇几何	C_2 、 C_3 、disconnected loops、OPE staple。	若味指标或自由 Lorentz 指标未闭合，则停止。
5	C_2, C_3	比值 R 、 m_{eff} 、plateau。	平台应对拟合窗稳定；否则只能报告窗口依赖。
6	R 或 disconnected ratio	裸矩阵元 c_0 与系统误差条目。	若激发态污染未压低，则不能升级为物理矩阵元。
7	c_0 、scheme choice	Z_R 、RI/MOM、hybrid 或 flow 结果。	方案必须与几何、端点和软减除一致。
8	$h_R(z)$ 或 $\tilde{F}(x, b_T)$	Fourier / small- z / small- b_T / LaMET 匹配。	必须保留卷积核和幂修正，不可直接等同光锥分布。
9	多个 a, L, P_z, t 点	连续、无限体积、无限动量极限。	至少两个方向的外推参数必须可约束；单点只能算示意。
10	全部门通过	物理结果 $\in$ ‘verified’。	若任何门未闭合，结果只到 ‘structural’ 或 ‘inferred’。

这条链的关键在于：每一层都只压缩一个自由度。smearing 只压 UV，distillation 只压空间低模，ratio 只压重叠因子， $Z_R/\text{RI}/\text{MOM}/\text{hybrid}$ 只压 UV 发散，matching 只把短距系数重新分配到光锥分布；若某一步同时声称解决了所有问题，通常就是把定义、重整化和外推混成了一步。来源：../PyQCD/pyqcd/pipeline/_runner.py ../PyQCD/pyqcd/pipeline/_steps.py ../PyQCD/pyqcd/analysis/_analyse.py ../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio2pt.py ../PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py ../PyQCD/pyqcd/renorm/AGENTS.md

H.3 重整化方案比较：ratio、 Z_R 、RI/MOM、hybrid 与 flow

Wilson 线的线性发散不是“格点上多出来的一点噪声”，而是线状静色源自能带来的线张力项，通常可写成

$$\mathcal{O}_\Gamma^{\text{bare}}(z, a) = \exp[-\delta m(a)|z|] Z_\Gamma^{\text{log}}(z, \mu) \mathcal{O}_\Gamma^{\text{ren}}(z, \mu) + \sum_{\Gamma'} Z_{\Gamma\Gamma'}^{\text{mix}}(z, a, \mu) \mathcal{O}_{\Gamma'}^{\text{ren}}(z, \mu). \quad (\text{H.1})$$

若路径是 staple，则还会多出 cusp、端点和 rapidity 相关的重整化因子。因此，重整化不是单一乘法，而是“线性发散 + 对数发散 + 可能的混合 + 方案定义”四件事的联合账本。

表 H.3: 常用重整化/减除方案的物理职责

方案	主要减除对象	典型输入	优势	主要局限
ratio	共同重叠因子与部分短距噪声	同几何 2pt/3pt 或 $z=0$ 参考点	简单、稳定、短距鲁棒。	长距离和方案依赖不能靠它单独解决。
Z_R	Wilson 线自能与参考长度归一	裸 bilocal、参考点或零动量比值	直接针对线性发散，适合长 z 轨道。	需要清楚的 renorm window 和参考定义。
RI/MOM	指定 off-shell Green 函数的投影条件	Landau 规约后的外部夸克态	方案定义明确，便于与连续方案对接。	对含 Wilson 线的双局域算符易受混合与窗口污染。
hybrid	短距用 ratio，长距用显式 Z_R	短长距离拼接点 z_s	能利用短距稳定区和长距显式减除各自优点。	需要在 z_s 附近做连续拼接。
flow	流时间平滑后的 UV 模式	$t > 0$ 的 flowed 场或 flowed 算符	局域原型最清楚，数值噪声较低。	必须满足 $a^2 \ll t \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-2}$ 。
soft subtraction	soft factor 与 rapidity 发散	non-local staple / TMD 几何	这是 TMD 物理不可缺的减除。	不能拿来代替 Wilson 线自能重整化。

一个实用但不失真的写法是把拼接方案写成分段函数：

$$h_R^{\text{hybrid}}(z, \mu) = \theta(z_s - |z|) h_{\text{ratio}}(z) + \theta(|z| - z_s) Z_R(z, \mu) h_{\text{bare}}(z), \quad (\text{H.2})$$

并在 z_s 附近用光滑插值保证连续性。这个表达式的要点不是“公式长得漂亮”，而是把短距离的统计稳定区和长距离的显式减除区分开。RI/MOM 的定义则可写成投影条件

$$Z_q^{-1} Z_\Gamma^{\text{RI/MOM}}(z, \mu, p^2) \text{Tr}[P \Lambda_\Gamma(p, z)]_{p^2=\mu^2} = \text{Tr}[P \Lambda_\Gamma^{\text{tree}}(p, z)], \quad (\text{H.3})$$

它的物理意义是“在选定的离壳点上固定方案”，而不是把所有双局域算符都变成局域算符。来源：
[refer/papers/General_Method_Nonpert_Renorm_latex/](#) [refer/papers/Nonpert_Renorm_Quark_Bilinears_latex/](#) [refer/papers/Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/](#) [refer/papers/_latex/](#) [refer/papers/_latex/](#) [refer/papers/Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/](#) [refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/](#)

H.4 准 PDF、伪 PDF 与准 TMD 的短距语言

这三类对象共享“小距离/大动量”的直觉，但它们的坐标与卷积变量并不相同。准 PDF 更偏向固定 P_z 下的空间 Fourier 变换；伪 PDF 更偏向 Ioffe 时间 $\nu = zP_z$ 的坐标空间表述；TMD 则保留横向分离 b_T 并必须做软因子减除。

$$\mathcal{M}(\nu, z^2) = \int_{-1}^1 dx e^{ix\nu} \mathcal{P}(x, z^2), \quad \tilde{q}(x, P_z, \mu) = \int \frac{dz}{2\pi} e^{-ixzP_z} \tilde{h}(z, P_z, \mu). \quad (\text{H.4})$$

局域 OPE 给出的是 Ioffe 时间或短距展开:

$$\mathcal{M}(\nu, z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\nu)^n}{n!} C_n(z^2 \mu^2) a_n(\mu) + O(z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2), \quad (\text{H.5})$$

其中 a_n 是局域 twist-2 矩, C_n 是短距 Wilson 系数。TMD 则保留横向距离并在软减除后满足

$$F(x, b_T; \mu, \zeta) = \frac{Z_F(\mu, \zeta)}{\sqrt{S(b_T; \mu, \delta)}} F_{\text{unsub}}(x, b_T; \delta) = \sum_j C_j(b_T, \mu, \zeta) \otimes f_j(x, \mu) + O(b_T^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2). \quad (\text{H.6})$$

三者的差别可以概括为:

- $z \rightarrow 0$ 是局域 OPE 的极限, 目标是矩而不是完整分布;
- $P_z \rightarrow \infty$ 是 LaMET 的极限, 目标是把准 PDF 匹配到光锥 PDF;
- $b_T \rightarrow 0$ 是 TMD 的短横向距离极限, 目标是把 TMD 匹配到 collinear PDF。

因此, 不能把“都用了 Fourier”误写成“它们是同一个对象的不同记号”。来源: refer/papers/LaMET_RMP_Review_latex/ refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_Radyushkin_latex/ refer/papers/Locally_Smeared_OPE_latex/ refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/ refer/papers/TMD_CS_latex/ refer/papers/One_Loop_Matching_Nonsinglet_latex/

H.5 本章的最小验证门

本章多出的内容并没有引入新的可执行结论, 而是把已有结论的边界写得更硬。最小验证门仍然是:

- $V^\dagger V = \mathbf{1}$ 与 $P^2 = P$: 蒸馏投影必须闭合;
- C_2 与 C_3 的平台区在拟合窗内稳定: 比值才可视为裸矩阵元代理;
- Z_R 、RI/MOM、hybrid 三者重叠窗口内应给出相容的短距极限;
- $a \ll |z|, b_T$ 与 $a^2 \ll t$ 必须同时成立: 否则只能报告原型, 不可报告物理结果;
- TMD 必须保留 soft subtraction 与 Collins-Soper 演化: 少一个就不是完整 TMD。

从这个意义上说, 物理图像、公式链和代码接口三者必须同时闭合, 报告才算真正把“能算”与“可解释”连到了一起。来源: ../PyQCD/pyqcd/vertex/AGENTS.md ../PyQCD/pyqcd/analysis/AGENTS.md ../PyQCD/pyqcd/renorm/AGENTS.md ../PyQCD/pyqcd/operator/AGENTS.md ../PyQCD/pyqcd/AGENTS.md

H.6 从生成泛函、传递矩阵到分布函数的统一推导

格点 QCD 的整条物理链条, 最核心的不是某个接口函数, 而是 Euclidean 生成泛函、传递矩阵谱分解、局域/非局域算符插入、重整化和因子化这五个层次的连续衔接。起点是带源路径积分

$$Z[J, \eta, \bar{\eta}] = \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp[-S_E[U, \bar{\psi}, \psi] + J \cdot A + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta], \quad (\text{H.7})$$

它的物理意义只有一个: 所有相关函数都是对源的变分导数。对格点理论, Euclidean 时间演化由传递矩阵 $T = e^{-aH}$ 代替连续 e^{-Ht} , 于是两点函数自动具有谱分解

$$C_2(t, \vec{p}) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \langle 0 | O(t, \vec{x}) O^\dagger(0) | 0 \rangle = \sum_n \frac{|Z_n(\vec{p})|^2}{2E_n(\vec{p})} e^{-E_n(\vec{p})t}. \quad (\text{H.8})$$

这里 $Z_n = \langle 0 | \hat{O} | n \rangle$ 是插值算符与本征态的重叠因子, 而 $2E_n$ 来自相对论态归一。长时间极限下最低能态支配, 因此有效质量和平台区不是经验巧合, 而是谱分解的必然结果。三点函数在插入

算符 $\mathcal{O}$ 后满足

$$C_3(t_{\text{sep}}, \tau) = \sum_{m,n} \frac{Z_m^f Z_n^{i*}}{4E_m^f E_n^i} e^{-E_m^f(t_{\text{sep}}-\tau)} e^{-E_n^i \tau} \langle m, f | \mathcal{O} | n, i \rangle, \quad (\text{H.9})$$

$$R(t_{\text{sep}}, \tau) \longrightarrow \frac{\langle f | \mathcal{O} | i \rangle}{2\sqrt{E_f E_i}} \quad (0 \ll \tau \ll t_{\text{sep}}). \quad (\text{H.10})$$

所以 ratio 方案并不是“取个比值”，而是利用相同谱因子在二点/三点中的共同出现，将激发态污染、插值算符重叠和部分指数项消去，留下带相对论归一的矩阵元。

若插入的是非局域 Wilson 线双线性，则物理对象改写为

$$\mathcal{O}_\Gamma(z) = \bar{q}(0) \Gamma W(0, z) q(z), \quad W(0, z) = \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^1 d\lambda z^\mu A_\mu(\lambda z) \right]. \quad (\text{H.11})$$

Wilson 线不是附加装饰，而是把分离端点重新缝合成规范不变量的主体。在短距离极限下它满足局域 OPE：

$$\mathcal{O}_\Gamma(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{\mu_1} \cdots z^{\mu_n}}{n!} \bar{q}(0) \Gamma (iD_{\mu_1}) \cdots (iD_{\mu_n}) q(0) + O(z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2), \quad (\text{H.12})$$

因此 $z \rightarrow 0$ 给出的是局域矩，而不是完整分布。若再通过固定空间动量 P_z 做 Fourier 变换，就得到准 PDF；这一步的正确物理内容是 LaMET 因子化：

$$\tilde{f}(x, P_z, \mu) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) f(y, \mu) + O\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right). \quad (\text{H.13})$$

所以准 PDF 与光锥 PDF 不是同一个对象的两种写法，而是通过短距匹配核连接的不同定义。对伪 PDF，则主变量是 Ioffe 时间 $\nu = zP_z$ ：

$$\mathcal{M}(\nu, z^2) = \int_{-1}^1 dx e^{ix\nu} \mathcal{P}(x, z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\nu)^n}{n!} C_n(z^2 \mu^2) a_n(\mu) + O(z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2), \quad (\text{H.14})$$

它的物理内容是“短距矩展开 + 非局域 Fourier 表述”的统一。

TMD 再向上保留横向距离 b_T ，并必须做 soft subtraction：

$$F(x, b_T; \mu, \zeta) = \frac{Z_F(\mu, \zeta)}{\sqrt{S(b_T; \mu, \delta)}} F_{\text{unsub}}(x, b_T; \delta) = \sum_j C_j(b_T, \mu, \zeta) \otimes f_j(x, \mu) + O(b_T^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2). \quad (\text{H.15})$$

这里 S 不是任意归一化常数，而是把 Wilson 线自能、soft 远场和 rapidity 发散单独剥离出来的软因子。它随 Collins–Soper 演化：

$$\frac{\partial \ln F(x, b_T; \mu, \zeta)}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} = K(b_T, \mu), \quad \mu \frac{d}{d\mu} K(b_T, \mu) = -\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s). \quad (\text{H.16})$$

这条方程说明：TMD 的本质不是“多一个变量”，而是一个额外的快度演化维度。若过程改为未来向或过去向 staple，T-odd 结构的符号关系也要随之改变；这不是实现选择，而是因果结构与路径有序性的结果。

从这五个层次合起来看，整条理论链可以概括成

生成泛函 $\rightarrow$ 谱分解 $\rightarrow$ 局域/非局域算符 $\rightarrow$ 重整化 $\rightarrow$ 匹配与演化。

表 H.4: 从 Euclidean 相关函数到分布函数的主导关系

对象	主导公式	物理极限	失败时的正确表述
C_2	$\sum_n Z_n ^2 e^{-Et} / (2E)$	$t \rightarrow \infty$	只能报告多态混合或平台不足。
C_3	双指数谱分解	$0 \ll \tau \ll t$	只能报告激发态污染和窗依赖。
bilocal	$\bar{q}\Gamma W q$	$z \rightarrow 0$	只能报告局域矩或裸双局域。
quasi PDF	LaMET 卷积	$P_z \rightarrow \infty$	只能报告有限动量代理。
pseudo PDF	Ioffe 时间傅里叶	ν 短距展开	只能报告坐标空间矩。
TMD	soft-subtracted $F(x, b_T)$	$b_T \rightarrow 0$ 与 CS 演化	只能报告 finite-staple 原型。

SymPy 在这里的作用很有限：它可以验证有限维代理、指数展开、Hermitian 投影和部分极限，但不能证明真实系综上的非微扰闭合。真正的物理结论仍然要靠同几何、同方案、同数据源、同外推门槛的数值链条完成。

来源：[refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec17_correlators.tex](#) [refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec18_hadron_spectrum.tex](#) [refer/books/Quantum_Chromodynamics_on_the_Lattice_latex/chapters/Chapter05.tex](#) [refer/papers/LaMET_RMP_Review_latex/](#) [refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/](#) [refer/papers/TMD_CS_latex/](#) [refer/papers/Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/](#)

附录 I MyQCD 的完整公式链、SymPy 复现与课程证据

前一章讲的是对照对象 PyQCD 的物理接口。这里必须把视角拉回工作对象本身：MyQCD 不是“围着 PyQCD 写说明”，而是把格点 QCD 理论拆成可执行、可审计、可追溯的完整公式链、SymPy 复现和课程模块。另一个必须明确的负面约束是：按你指出的 `tag-bug0` 标注，先前的 LQCD course PPT 只是质量反例，不作为正向来源，也不进入后文的公式链或参考源。

I.1 完整公式链与来源闭环

`myqcd/formula_registry.py` 和 `myqcd/derivations.py` 共同构成 MyQCD 的完整公式链：94 个核心公式、93 项核心推导全绿。它们不是“条目目录”，而是从场论公理、格点离散、谱学提取、统计推断、重整化到 LaMET/TMD 匹配的可执行骨架。

表 I.1: MyQCD 的三层证据

层	规模	物理重心	结论
myqcd/	94 个核心公式， 93 项核心推导	生成泛函、链接变量、涂抹、谱学、重整化、LaMET、TMD、流与匹配。	verified；每条结论都有明确假设与边界。
docs/ lattice_qcd_ gluon_tmd_ course/ myqcd/ refer/books/ + refer/ papers/	26 个课程模块	群论/QFT、格点谱学、梯度流、重整化、软因子与 Collins-Soper。	26/26 全绿；作为课程级可运行复现。
	50 篇论文 + 若干教材	原文公式、定理与编号。	来源事实源；负责锚定，不负责代替推导。

I.1.1 从生成泛函到格点链接

最底层的连续场论基石是生成泛函

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \exp[-S_E[\phi] + J\phi], \quad (\text{I.1})$$

它在有限维高斯类比里可被精确验证。格点化后，连续规范场变成链接变量

$$U_\mu(x) = \exp\left[ia_g A_\mu\left(x + \frac{a\hat{\mu}}{2}\right)\right], \quad (\text{I.2})$$

并在 $a \rightarrow 0$ 时恢复连续联络。对非阿贝尔情形, 这里不是标量指数而是矩阵指数; 可执行检查只负责验证单值性和展开, 不替代真正的非微扰动力学。来源: `myqcd/derivations.py` refer/books/INTRODUCTION_TO_LATTICE_QCD_latex/chapters/sec06_formulation_gauge.tex

I.1.2 涂抹、动量平移与蒸馏

MyQCD 把 UV 过滤、动量增强和低秩投影分成三类不同对象。夸克 Gaussian/Jacobi 涂抹写作

$$J_{\sigma, n_\sigma} = \left(1 + \frac{\sigma \nabla^2}{n_\sigma}\right)^{n_\sigma} \rightarrow e^{\sigma \nabla^2}, \quad (\text{I.3})$$

其作用是压低局域高频模式, 而不是改写物理定义。动量涂抹则对应 Fourier 空间平移

$$\tilde{f}(p) \mapsto \tilde{f}(p - k), \quad f_z \mapsto e^{ikz} f_z. \quad (\text{I.4})$$

HYP/Stout 涂抹对应群值投影与局域更新; 在 SU(2) 代理中, stout 更新可写为

$$Q = \frac{i}{2}(\Omega^\dagger - \Omega) - \frac{i}{2N} \text{Tr}(\Omega^\dagger - \Omega), \quad U' = e^{iQ} U. \quad (\text{I.5})$$

蒸馏则用拉普拉斯本征模构造低秩投影

$$\square = VV^\dagger, \quad V^\dagger V = \mathbf{1}, \quad P = VV^\dagger, \quad (\text{I.6})$$

从而把空间传播子压缩到可控子空间, 后续的 VdV 、 VVV 顶点与 perambulator 都在这个低秩几何里闭合。来源: `myqcd/derivations.py` docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/myqcd/group_qft.py

I.1.3 谱学提取、协方差与比值

格点两点函数和三点函数的物理结构是这条链的中段:

$$C_2(t, \mathbf{p}) = \sum_n \frac{|Z_n(\mathbf{p})|^2}{2E_n(\mathbf{p})} e^{-E_n t}, \quad (\text{I.7})$$

$$C_3(t_{\text{sep}}, \tau) = \sum_{m,n} \frac{Z_m^f Z_n^{i*}}{4E_m^f E_n^i} e^{-E_m^f(t_{\text{sep}} - \tau)} e^{-E_n^i \tau} \langle m, f | \mathcal{O} | n, i \rangle. \quad (\text{I.8})$$

当 τ 与 $t_{\text{sep}} - \tau$ 都进入平台区时, 裸矩阵元的基态极限为

$$R(\tau) \rightarrow \frac{\langle f | \mathcal{O} | i \rangle}{2\sqrt{E_f E_i}}. \quad (\text{I.9})$$

对应的统计链路还包括 jackknife、bootstrap、协方差和 χ^2 拟合; MyQCD 把它们写成可重复执行的有限样本公式, 而不是靠经验口头约定。来源: `myqcd/derivations.py` docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/myqcd/lattice_spectroscopy.py

I.1.4 流、重整化与匹配

梯度流满足

$$\partial_t B_\mu = D_\nu G_{\nu\mu}, \quad (\text{I.10})$$

并在流时间 t 的窗口内产生平滑半径 $\sqrt{8t}$ 与 flowed 观测量。Wilson 线双局域算符的裸矩阵元则必须先处理线性发散与混合：

$$\mathcal{O}_\Gamma^{\text{bare}}(z, a) = e^{-\delta m(a)|z|} Z_\Gamma^{\log}(z, \mu) \mathcal{O}_\Gamma^{\text{ren}}(z, \mu) + \sum_{\Gamma'} Z_{\Gamma\Gamma'}^{\text{mix}}(z, a, \mu) \mathcal{O}_{\Gamma'}^{\text{ren}}(z, \mu). \quad (\text{I.11})$$

RI/MOM 条件、比值方案、混合方案与自重重整化都只是这条账本的不同切面：

$$Z_q^{-1} Z_\Gamma^{\text{RI/MOM}}(z, \mu, p^2) \text{Tr}[P \Lambda_\Gamma(p, z)]_{p^2=\mu^2} = \text{Tr}[P \Lambda_\Gamma^{\text{tree}}(p, z)], \quad (\text{I.12})$$

$$h_R^{\text{hybrid}}(z, \mu) = \theta(z_s - |z|) h_{\text{ratio}}(z) + \theta(|z| - z_s) Z_R(z, \mu) h_{\text{bare}}(z). \quad (\text{I.13})$$

从短距到长距的匹配则对应

$$\mathcal{M}(\nu, z^2) = \int_{-1}^1 dx e^{ix\nu} \mathcal{P}(x, z^2), \quad \tilde{q}(x, P_z, \mu) = \int \frac{dz}{2\pi} e^{-ixzP_z} \tilde{h}(z, P_z, \mu), \quad (\text{I.14})$$

以及 TMD 的软减除与 Collins-Soper 演化

$$F(x, b_T; \mu, \zeta) = \frac{Z_F(\mu, \zeta)}{\sqrt{S(b_T; \mu, \delta)}} F_{\text{unsub}}(x, b_T; \delta) = \sum_j C_j(b_T, \mu, \zeta) \otimes f_j(x, \mu) + O(b_T^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2), \quad (\text{I.15})$$

$$\frac{\partial \ln F(x, b_T; \mu, \zeta)}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} = K(b_T, \mu), \quad \mu \frac{d}{d\mu} K(b_T, \mu) = -\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s). \quad (\text{I.16})$$

这条链的物理含义很硬：smearing 只压 UV，蒸馏只压空间低模，ratio 只压重叠因子， Z_R /RI-MOM/hybrid 只处理重整化账，matching 才把欧氏对象接到光锥或 TMD 语言。来源：

myqcd/derivations.py docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/myqcd/renormalization_tmd.py docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/SOURCES.md

I.2 SymPy 辅助推导：只验证代数骨架

根目录 `derivations.py` 的 93 项核心检查全部通过。它们覆盖了从生成泛函、链接变量、SU(3) 代数、谱学、统计、流、EMT，到重整化与 TMD 匹配的完整骨架。具体地说，`generating_functional`、`lattice_link`、`stout_smearing_su2`、`momentum_smearing_shift`、`quark_gaussian_smearing`、`su3_generator_identities`、`generalized_eigenvalue_problem`、`delete_one_jackknife_identity`、`gradient_flow_heat_kernel`、`wilson_line_linear_counterterm`、`ri_mom_and_ratio_schemes`、`soft_subtraction_identity`、`collins_soper_evolution` 和 `two_momentum_cs_estimator` 等推导，都在有限维或已声明模型下闭合。

这层证据只说明：公式链的代数骨架是自洽的。它不说明真实系综、有限动量、统计涨落、方案截断和非微扰动力学已经自然消失；那些必须由独立数值数据、误差预算和外推窗口来处理。

来源：myqcd/README.md myqcd/derivations.py

I.3 课程模块：群论、谱学、重整化与 TMD

课程配套部分不是零散示例集，而是 26 个可运行的课程模块，分成三组：

- 群论与 QFT：SU(2)、SU(3)、BCH、U(1) 规范不变性、生成泛函、横向投影；
- 格点谱学：色散关系、有限时间关联函数、反宇称伙伴、有效能量、GEVP、Lüscher 阈值能移、有限温度、jackknife；

- 重整化与 TMD：梯度流热核、平滑半径、Wilson 线线性反项、RI/MOM、比值、混合方案、operator mixing、soft subtraction、Collins–Soper 演化、two-momentum CS 核估计。

每个模块都返回统一的 `SymbolicExample: equations、checks、assumptions、boundary、course_refs、source_refs`。课程层强调讲解顺序和最小闭环，根目录强调全局公式链和来源边界；两者合起来，才构成完整的“可解释 + 可执行”证据体系。来源：`docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/myqcd/README.md docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/myqcd/run_all.py docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/myqcd/group_qft.py docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/myqcd/lattice_spectroscopy.py docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/myqcd/renormalization_tmd.py`

I.4 范围修正

因此，本报告的正确读法应是：MyQCD 是工作对象，PyQCD 是对照对象；前者给出完整公式链、SymPy 验证和课程模块，后者给出物理接口、管线和实现边界。参考源锚定在 `refer/books/` 与 `refer/papers/`，而不是历史上那个被你明确标记为反例的旧 LQCD course PPT。换句话说，这份报告的目标不是“只理解 PyQCD”，而是把 MyQCD 的理论主线、课程模块、参考源和对照实现统一到同一套物理语言里。来源：`myqcd/README.md docs/lattice_qcd_gluon_tmd_course/SOURCES.md refer/books/AGENTS.md refer/papers/AGENTS.md`